

Envisageons une rotation d'un petit angle ω de l'ensemble {miroir-axe} optique autour de C , dans le plan du schéma. Cette transformation laisse le miroir invariant.

Le point A passe en B , et A' en B' comme indiqué sur le schéma. B et B' sont donc aussi conjugués l'un de l'autre, comme A et A' : $B \xrightarrow{\text{miroir}} B'$.

ω étant petit, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{A'B'}$ sont perpendiculaires à l'axe optique. Ceci correspond à la condition d'aplanétisme dans le cadre de l'approximation de Gauss. Nous dirons aussi que les plans de front contenant A et A' sont conjugués par le miroir sphérique.

$A \xrightarrow{\text{miroir}} A'$ et $B \xrightarrow{\text{miroir}} B'$: le miroir réalise un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

Dans le cadre de l'approximation de Gauss, les miroirs sphériques réalisent un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

2.6. Plan focal

Le miroir est stigmatique et aplanétique (stigmatisme et aplanétisme approchés dans l'approximation de Gauss) pour tous les points de l'axe optique :

- L'image d'un point à l'infini, hors de l'axe optique, a son image dans le plan passant par F' , confondu avec F . Ce plan de front passant par F est le plan focal.
- Inversement, un point B du plan focal possède une image B' à l'infini (l'image de F est à l'infini sur l'axe).

Le plan focal est le plan de front passant par $F \equiv F'$ où F est le foyer du miroir.

La direction de B' (situé à l'infini) s'obtient en utilisant le rayon issu de B passant par C (ou par S) comme indiqué sur le document 9. D'après le retour inverse de la lumière, B est aussi l'image du point objet B' à l'infini.

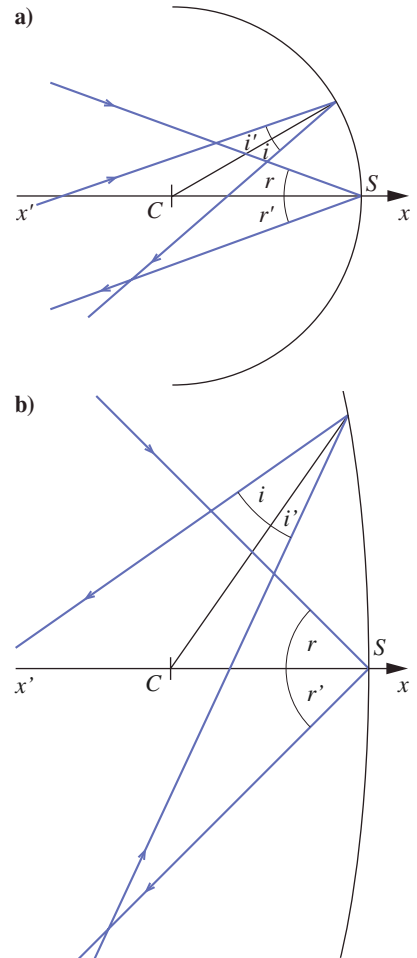
3 Description des miroirs sphériques dans l'approximation de Gauss

3.1. Modélisation du miroir sphérique

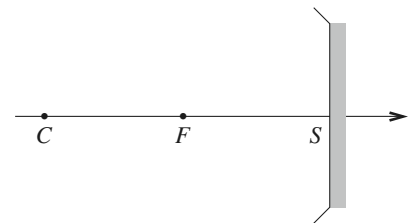
Pour des raisons de lisibilité, les schémas sont effectués avec une échelle verticale (*doc. 10*) beaucoup plus importante que l'échelle longitudinale ; il ne faut cependant pas perdre de vue que les conditions de Gauss sont toujours sous-entendues : **c'est la schématisation de Gauss.**

Sur la schématisation de Gauss, comme le montre le schéma (*doc. 10*), les lois de Descartes ne sont vérifiables géométriquement qu'en S .

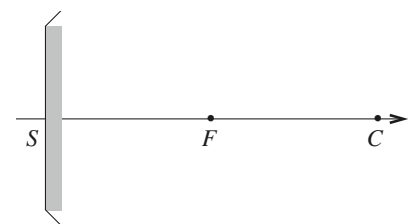
Les approximations du § 1.1 conduisent aussi à assimiler la surface d'un miroir à son plan tangent ($CH = CS$) : il sera représenté comme sur les documents 11 et 12.



Doc. 10. La figure b) résulte d'une dilatation verticale importante de la figure a) On remarque que les angles i et i' , égaux sur la figure initiale, apparaissent différents sur la figure dilatée (i semble supérieur à i').



Doc. 11. Miroir sphérique concave.



Doc. 12. Miroir sphérique convexe.

3.2. Points particuliers

Le centre C , le foyer F et le sommet S seront disposés ainsi comme sur les documents 11 et 12, avec :

$$\overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2} \quad (F \text{ est au milieu du segment } \overline{SC}).$$

La recherche de l'image B' d'un point B dans le plan focal (plan passant par F) ou l'image B' d'un point B à l'infini s'obtient comme indiquée sur les documents 13 et 14.

4 Constructions géométriques dans les conditions de Gauss

4.1. Rayons utiles pour construire B' image de B hors de l'axe optique

Nous rencontrerons souvent le cas suivant : construire géométriquement l'image B' d'un point B hors de l'axe optique.

Le système est stigmatique, donc deux rayons suffisent : deux rayons passant par B se couperont après réflexion en B' . Pour la construction nous choisirons des rayons « utiles », c'est-à-dire des rayons dont nous connaissons les caractéristiques.

Les rayons utiles permettant la construction de l'image B' de B sont au nombre de quatre. **Rappelons que deux suffisent, mais il est toujours utile de vérifier les constructions géométriques (doc. 15) :**

- Le rayon passant par B , parallèle à l'axe optique, revient en passant par F ($\rightarrow \rightarrow \rightarrow$), car ce rayon provient d'un point à l'infini sur l'axe dont le conjugué est F' (confondu avec F).
- Le rayon passant par B et le foyer F revient parallèlement à l'axe optique ($\rightarrow \rightarrow \rightarrow$), car le conjugué de F est un point à l'infini sur l'axe.
- Le rayon passant par B et le centre C revient sur lui-même ($\rightarrow \leftarrow \leftarrow$).
- Le rayon passant par B et le sommet S revient symétriquement par rapport à l'axe optique ($\rightarrow \rightarrow \rightarrow$).

Remarques

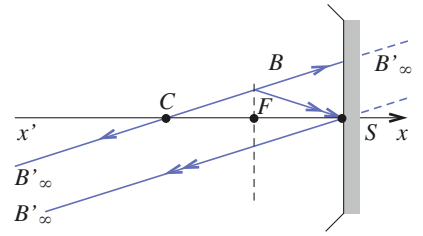
Tout rayon arrivant sur le miroir en I repart de I ; donc tout point dans le plan du sommet S est son propre conjugué.

Nous pouvons vérifier que ces rayons se coupent en un point unique B' .

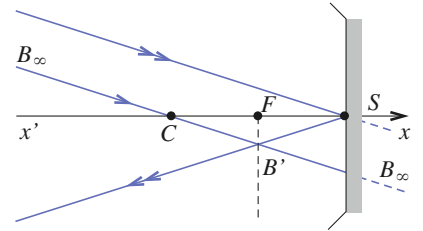
Nous venons de mettre en évidence les rayons utiles (ici, au nombre de 4) permettant toutes les constructions géométriques d'images.

La connaissance du sommet S et du centre C du miroir sphérique permet de déterminer F ($F = F'$) au milieu de CS .

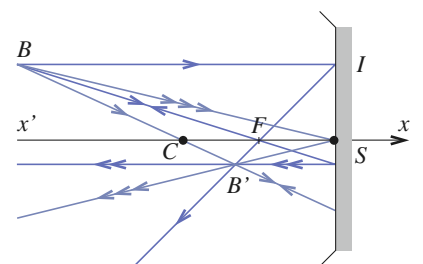
À l'aide des rayons $\rightarrow \leftarrow \leftarrow$ et $\rightarrow \rightarrow \rightarrow$, deux points (C et F ou S et F) suffisent pour construire toutes les images.



Doc. 13. Recherche de l'image B' de B situé dans le plan focal.



Doc. 14. Recherche de l'image B' de B situé à l'infini.



Doc. 15. Recherche de l'image B' de B situé hors de l'axe optique.

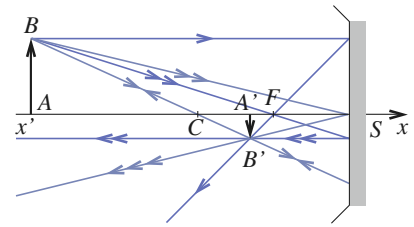
4.2. Recherche géométrique de l'image A' d'un objet A sur l'axe optique

Pour construire A' , utilisons les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme approchés du miroir sphérique.

- Prenons un objet AB perpendiculaire à l'axe optique.
- Cherchons l'image B' de B (construction géométrique précédente).
- Le système étant aplanétique, $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe optique : le point A' est obtenu en projetant B' sur l'axe optique du système centré.

Ce principe est général pour tous les systèmes centrés.

La construction de l'image A' de A est représentée sur le document 16.



Doc. 16. Recherche de l'image A' de A situé sur l'axe optique.

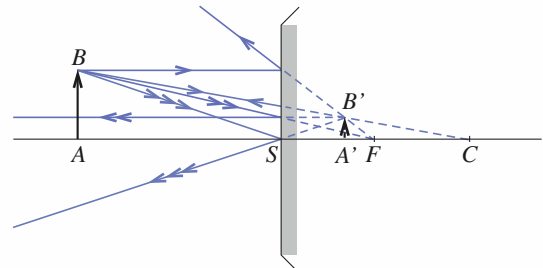
Application 2

Construction géométrique avec miroir convexe

Construire l'image $A'B'$ d'un objet AB , perpendiculaire à l'axe optique, dans le cas d'un miroir convexe.

Il faut toujours suivre le même principe (doc. 17), en remarquant que deux rayons suffisent.

Les rayons sont tracés avec les mêmes conventions que pour les documents 15 et 16.



Doc. 17. Construction de l'image A' et A pour un miroir convexe.

4.3. Construction d'un rayon réfléchi

Soit un rayon incident quelconque. Nous nous proposons de construire le rayon réfléchi. Deux points suffisent pour construire géométriquement le rayon réfléchi (doc. 18).

- Le point d'intersection I du rayon incident avec le miroir est son propre conjugué (déjà connu).
- Ce rayon provient d'un point B_∞ situé à l'infini : son image est un point B' situé dans le plan focal (qui joue ici le rôle de plan focal image).

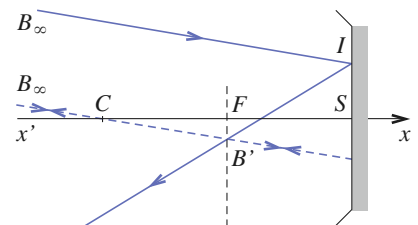
Le faisceau lumineux émis par B_∞ est un faisceau parallèle (point source à l'infini). Le rayon parallèle passant par C provient donc de B_∞ .

Ce rayon est réfléchi sur lui-même, B' est sur ce rayon. B' est donc à l'intersection du rayon parallèle au rayon étudié avec le plan focal du miroir.

4.4. Tracé d'un faisceau

Soit un faisceau lumineux délimité par deux rayons limites. Une première méthode consiste à construire les deux rayons réfléchis correspondants avec la méthode vue au § 4.3. Une seconde méthode est possible si les deux rayons limites ont un point d'intersection B en dehors de l'axe optique et du plan du miroir.

Il suffit de chercher l'image B' de B avec une des méthodes vues au § 4.1.



Doc. 18. Construction du rayon réfléchi.

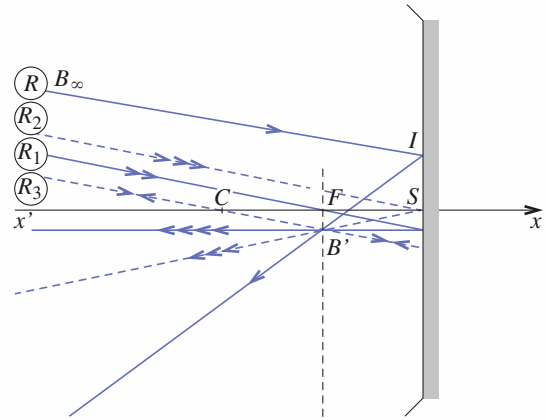
Application 3

Trouver d'autres rayons permettant de trouver le rayon réfléchi, correspondant au rayon incident (R) .

Ces rayons sont tracés sur le document 19. Un rayon (R_1) parallèle au rayon incident (provenant de B_∞), passant par F , revient, après réflexion, parallèlement à l'axe optique et passe par B' dans le plan focal.

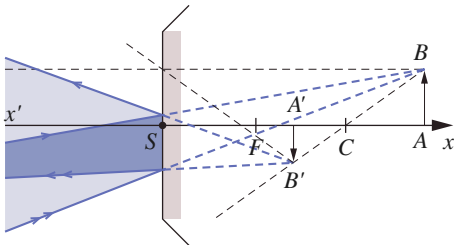
Un rayon (R_2) parallèle au rayon incident (provenant de B_∞), passant par S , revient, après réflexion, symétriquement par rapport à l'axe optique et passe par B' dans le plan focal. Le rayon (R_3) passant par C et parallèle au rayon incident revient sur lui-même.

Doc. 19. Ensemble de rayons se croisant en B' . ►

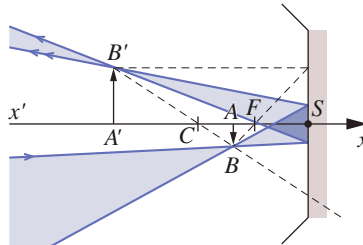


Nous connaissons alors deux points des rayons limites réfléchis (doc. 20) :

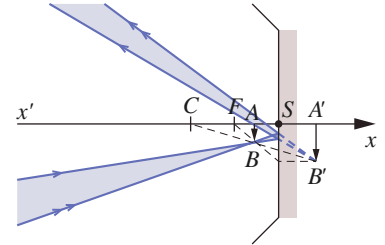
- leur point d'intersection avec le plan du miroir qui est aussi le point de contact des rayons limites incidents avec le miroir ;
- le point B' .



Doc. 20a. Miroir convexe.



Doc. 20b. Miroir concave.



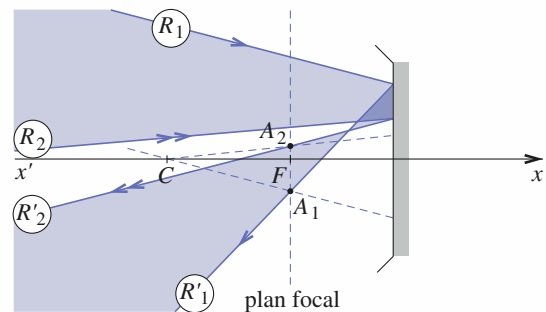
Doc. 20c. Miroir concave.

Application 4

Soit deux rayons (R_1) et (R_2) (délimitant un faisceau) arrivant sur un miroir sphérique. Construire le faisceau réfléchi en utilisant le tracé des rayons réfléchis (1^{re} méthode).

Considérons le rayon parallèle à (R_1) passant par C . Son intersection avec le plan focal image donne un point A_1 . Le rayon réfléchi (R'_1) passe par ce point A_1 . Faisons la même construction avec le rayon (R_2) .

Nous obtenons tout de suite le faisceau réfléchi.



Doc. 21. Délimitation d'un faisceau.

5 Relations de conjugaison et grandissement

5.1. Conjugaison

Il y a trois formules de conjugaison en utilisant des origines différentes, le sommet, le centre ou le foyer.

Ces trois formules peuvent être retrouvées rapidement à l'aide de la construction géométrique des images vue au § 4.1.

Utilisons le document 22.

Nous remarquons que les triangles ABS et $A'B'S$ sont semblables car ils ont deux angles égaux. Nous en déduisons la relation suivante sur la longueur des côtés :

$$\frac{AB}{SA} = \frac{A'B'}{SA'}.$$

En veillant aux signes des grandeurs algébriques, nous déduisons la relation :

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{SA}} = -\frac{\overline{A'B'}}{\overline{SA'}} \quad (\text{relation au sommet}).$$

De même ABC et $A'B'C$ sont semblables :

$$\frac{AB}{CA} = \frac{A'B'}{CA'}.$$

La relation algébrique obtenue est :

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{CA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{CA'}} \quad (\text{relation au centre}).$$

Les triangles ABF et SJF sont semblables :

$$\frac{AB}{FA} = \frac{SJ}{FS} = \frac{A'B'}{FS}.$$

La relation algébrique obtenue est :

$$-\frac{\overline{AB}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{SF}} \quad (\text{relation au foyer}).$$

De même $A'B'F$ et SIF sont semblables :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{FA'}} = \frac{SJ}{FS} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{FS}}.$$

La relation algébrique obtenue est :

$$-\frac{\overline{A'B'}}{\overline{FA'}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{SF}} \quad (2^{\text{e}} \text{ relation au foyer}).$$

5.1.1. Origine au sommet : formule de Descartes

Utilisons la « relation au sommet » et la « relation au centre » pour éliminer $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ par multiplication du membre de droite de l'une par le membre de gauche de l'autre :

$$\overline{SA} \cdot \overline{CA'} = -\overline{SA'} \cdot \overline{CA}.$$

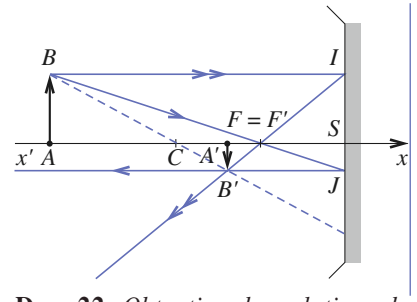
Faisons jouer au sommet S le rôle d'origine en écrivant $\overline{CA} = \overline{CS} + \overline{SA}$ et $\overline{CA'} = \overline{CS} + \overline{SA'}$.

Soit $\overline{SA} \cdot \overline{SA'} + \overline{CS} \cdot \overline{SA} = -\overline{SA'} \cdot \overline{SA} - \overline{CS} \cdot \overline{SA'}$ ou $\overline{SC} \cdot \overline{SA} + \overline{SC} \cdot \overline{SA'} = 2 \overline{SA} \cdot \overline{SA'}$.

En divisant par $\overline{SA} \cdot \overline{SA'} \cdot \overline{SC}$, nous obtenons la formule déjà vue au § 2.1.

Formule conjugaison de Descartes avec origine au sommet :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} = \frac{1}{f}.$$



Doc. 22. Obtention des relations de conjugaison.

5.1.2. Origine au centre : formule de Descartes

Remarquons que dans la relation $\overline{SA} \cdot \overline{CA'} = -\overline{SA'} \cdot \overline{CA}$, S et C jouent un rôle identique. Nous pouvons donc les permuter dans la formule de Descartes au sommet pour obtenir :

Formule conjugaison de Descartes avec origine au centre :

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} = -\frac{1}{f}.$$

5.1.3. Origine au foyer : formule de Newton

En éliminant $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ des « relations au foyer » par multiplication des membres de droite et de gauche, nous obtenons :

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = (\overline{SF})^2 = f^2 = \frac{(\overline{SC})^2}{4}.$$

5.2. Grandissement

Si un objet $\overline{AB}$ perpendiculaire à l'axe optique a une image $\overline{A'B'}$, le **grandissement transversal** est le **rapport algébrique**

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}.$$

Si γ est positif, l'image est droite, c'est-à-dire de même sens que l'objet.

Si γ est négatif, l'image est renversée.

Les trois formules de grandissement correspondant aux trois origines doivent être retrouvées rapidement à l'aide de la construction géométrique des images vue au § 4.1.

5.2.1. Origine au sommet

La « relation au sommet » traduisant le fait que pour un rayon passant par le sommet S , le rayon réfléchi est son symétrique par rapport à l'axe optique donne :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}.$$

5.2.2. Origine au centre

La « relation au centre » traduisant le fait qu'un rayon passant par C est réfléchi sur lui-même donne :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}.$$

5.2.3. Origine au foyer

Les « relations au foyer » donnent deux expressions du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{SF}} = \frac{-f}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{FA'}}{f}.$$

À l'aide de cette formule, nous remarquons que le seul point de grandissement 1 est le sommet et le seul point de grandissement -1 est le centre ($\overline{FC} = \overline{SF} = -f$).

Le point de grandissement 1 est le sommet du miroir : un objet placé contre le miroir est sa propre image.

Le point de grandissement -1 est le centre du miroir : l'image d'un objet placé au niveau du centre est symétrique de l'objet par rapport à l'axe optique.

Remarques

• Les formules de Descartes au centre et au foyer n'ont utilisé que les propriétés des points C et S. Ces deux points suffisent donc pour déterminer l'image d'un point et le grandissement transversal.

La formule de Newton n'utilise que la propriété du foyer et le fait qu'un point du plan du miroir est sa propre image. Ces deux propriétés suffisent aussi pour déterminer l'image d'un point et le grandissement transversal.

• Dans le cas d'un objet ou d'une image à l'infini le grandissement ne présente aucun intérêt. Il est nul dans le premier cas et infini dans le second.

En revanche, c'est la relation entre la taille angulaire de l'objet (ou de l'image) à l'infini et de la taille $\overline{A'B'}$ de l'image (ou la taille $\overline{AB}$ de l'objet) qui présente un intérêt.

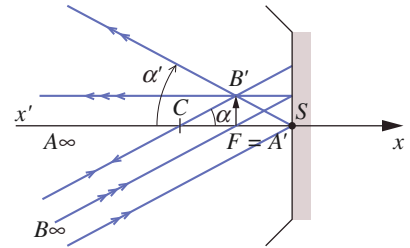
Le document 23 permet de trouver cette relation dans le cas d'un objet à l'infini.

L'image d'un objet à l'infini de taille angulaire α se forme dans le plan focal et a pour taille $\overline{A'B'} = -\alpha f$.

Si le miroir est convergent ($f < 0$), l'image est renversée, si le miroir est divergent ($f > 0$), l'image est droite.

En utilisant le principe de retour inverse de la lumière, l'image d'un objet de taille $\overline{AB}$ placé dans le plan focal est rejetée à l'infini et a pour taille angulaire $\alpha' = -\frac{\overline{AB}}{f}$.

Si le miroir est convergent ($f < 0$), l'image est renversée, si le miroir est divergent ($f > 0$), l'image est droite.

**Doc. 23.**

Le rayon venant de B_∞ passant par le centre du miroir n'est pas dévié, donc $\overline{A'B'} = \alpha \overline{CF} = -\alpha f$.

Le rayon venant de B_∞ passant par le sommet est réfléchi symétriquement, donc $\overline{A'B'} = \alpha \overline{FS} = -\alpha f$.

Le rayon venant de B_∞ passant par le foyer est réfléchi parallèlement à l'axe, donc $\overline{A'B'} = \alpha \overline{FS} = -\alpha f$.

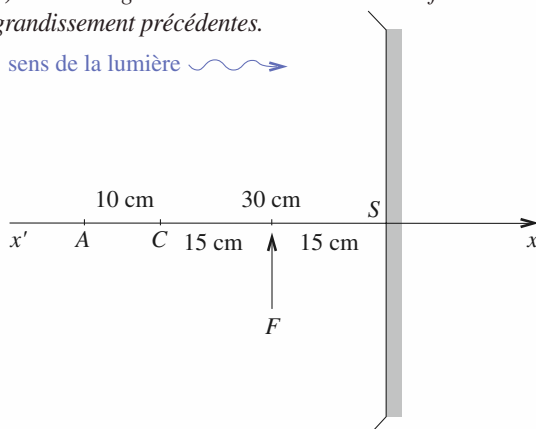
Application J

Soit un miroir convergent de rayon de courbure 30 cm. Un objet est situé à 10 cm devant le centre C (doc. 24).

1) Trouver la position de l'image à l'aide des trois relations de conjugaison précédentes.

2) Trouver le grandissement à l'aide des trois formules de grandissement précédentes.

sens de la lumière



Doc. 24. Position de l'objet par rapport au miroir.

1) a) Formule de Descartes avec origine au sommet :

$$\frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} ;$$

$$\overline{SA} = -40 \text{ cm et } \overline{SC} = -30 \text{ cm} : \overline{SA'} = -24 \text{ cm} .$$

b) Formule de Newton avec origine au foyer :

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = + \frac{R^2}{4} ;$$

$$R = -30 \text{ cm et } \overline{FA} = -25 \text{ cm} : \overline{FA'} = 5,29 \text{ cm} .$$

c) Formule de Descartes avec origine au centre :

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} ;$$

$$\overline{CS} = 30 \text{ cm et } \overline{CA} = -10 \text{ cm} : \overline{CA'} = 6 \text{ cm} .$$

2) a) Origine au sommet :

$$\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = -\frac{-24}{-40} = -0,6 .$$

b) Origine au foyer :

$$\gamma = -\frac{\overline{FS}}{\overline{FA}} = -0,6 ; \quad \gamma = -\frac{\overline{FA'}}{\overline{FS}} = -0,6 .$$

c) Origine au centre :

$$\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} = \frac{6}{-10} = -0,6 .$$

Toutes ces valeurs numériques sont compatibles entre elles. Elles sont à comparer avec ce qui a été décrit dans le § 1.2.

6 Le miroir plan

6.1. Le miroir plan vu comme limite du miroir sphérique

Le miroir plan peut être considéré comme un miroir sphérique dont le centre et par conséquent le foyer F sont rejetés à l'infini ($SF = \infty$, $V = 0$).

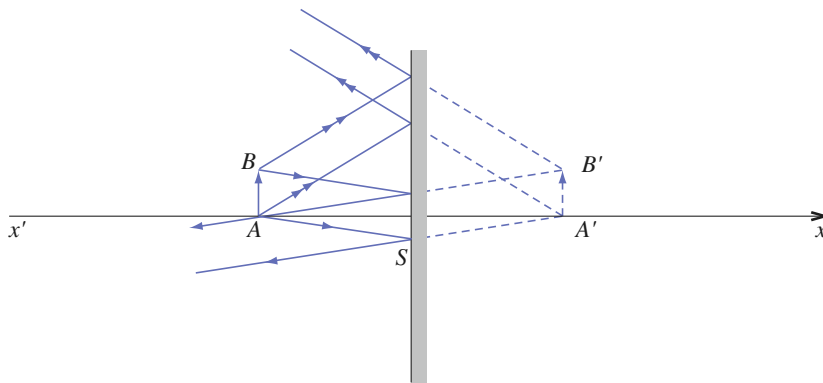
Un miroir plan est un système optique afocal. Sa vergence est nulle et tout faisceau parallèle incident sur le miroir est réfléchi sous forme d'un faisceau parallèle.

Seule la formule de conjugaison au sommet est encore utilisable.

Sachant que $\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = 0$, l'image A' de A est symétrique par rapport au plan du miroir.

La formule de conjugaison est : $\overline{SA'} = -\overline{SA}$
et le grandissement : $\gamma = +1$.

Comme nous l'avons vu précédemment, **le miroir plan est un système optique rigoureusement stigmatique et aplanétique**, même en dehors de l'approximation de Gauss.



◀ **Doc. 25.** Stigmatisme et aplanétisme du miroir plan.

6.2. Déplacement de l'image lors d'un déplacement du miroir

Dans de nombreuses manipulations d'optique (surtout en deuxième année avec l'interféromètre de Michelson par exemple), nous serons amenés à déplacer ou faire tourner un miroir.

Dans ces expériences, il est nécessaire de connaître le déplacement de l'image correspondant.

6.2.1. Translation du miroir

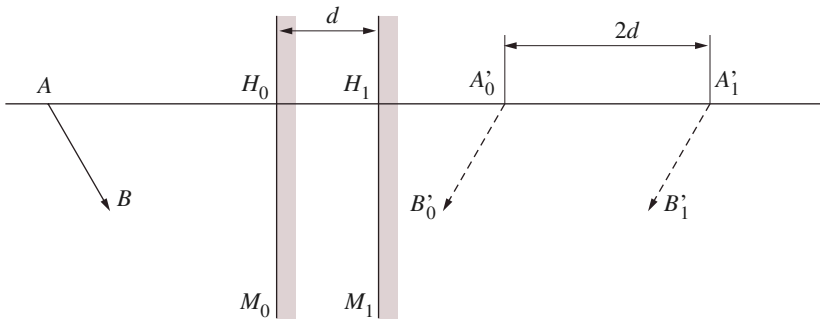
Observons le *document 26* où le miroir a subi une translation d'une distance d . Dans la position initiale M_0 , du miroir, l'image de l'objet AB est A_0B_0 , dans la position translatée M_1 son image est A_1B_1 .

Comme A et A'_0 sont symétriques par rapport à M_0 , $\overline{AH_0} = \overline{H_0A'_0}$, de même $\overline{AH_1} = \overline{H_1A'_1}$.

En faisant la différence de ces deux relations, nous déduisons :

$$\overline{H_0H_1} = \overline{A'_0H_0} + \overline{A'_1H_1} \text{ soit } \overline{A'_0A'_1} = 2 \overline{H_0H_1}.$$

Lors d'une translation d'une distance d d'un miroir, l'image d'un objet quelconque est traduite de $2d$ dans la même direction.



◀ Doc. 26. Translation du miroir.

6.2.2. Rotation du miroir

Observons le document 27 où le miroir a subi une rotation d'angle α autour d'un point O appartenant au miroir de sa position initiale M_0 vers sa position finale M_1 .

Dans la position initiale M_0 du miroir, l'image de l'objet AB est $A'_0B'_0$, dans la position traduite M_1 , son image est $A'_1B'_1$.

Comme A et A'_0 sont symétriques par rapport à M_0 , les distances AO et A'_0O sont égales. De même, les distances AO et A'_1O sont égales.

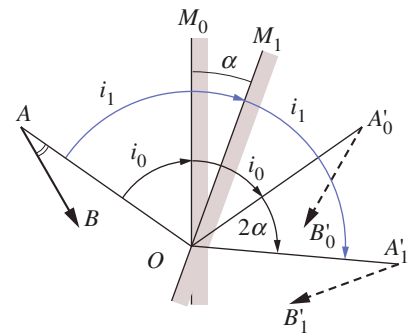
Les points A , A'_0 , A'_1 sont donc sur un cercle de centre O .

Sur le document 27 nous pouvons déterminer les angles :

$$\widehat{AOA'_0} = 2i_0 \text{ et } \widehat{AOA'_1} = 2i_1. \text{ Or } i_1 - i_0 = \alpha.$$

Nous en déduisons l'angle $\widehat{A'_0OA'_1} = 2\alpha$. A'_1 est donc obtenu par une rotation d'angle 2α de l'image initiale A'_0 .

Lors d'une rotation d'un miroir d'un angle α autour d'un point O appartenant au miroir, l'image d'un objet quelconque subit une rotation d'angle 2α autour du point O .



Doc. 27. Rotation du miroir.

7 Construction d'images : zones d'espace conjuguées et grandissement

Les tableaux qui suivent proposent une étude des constructions d'images, suivant la nature du miroir et la position de l'objet, permettant de constater graphiquement la nature et la taille de l'image.

Conseil : Ces constructions doivent être refaites sans hésitation.

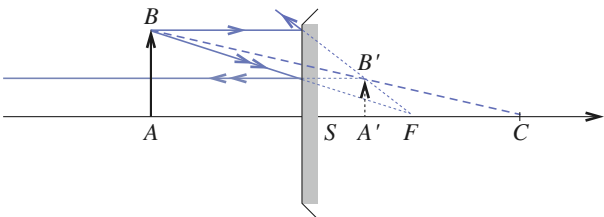
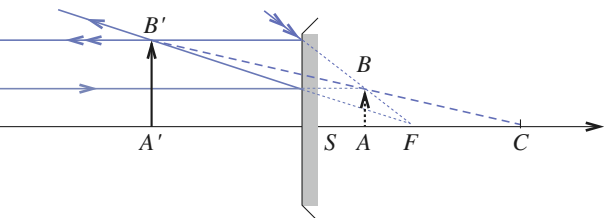
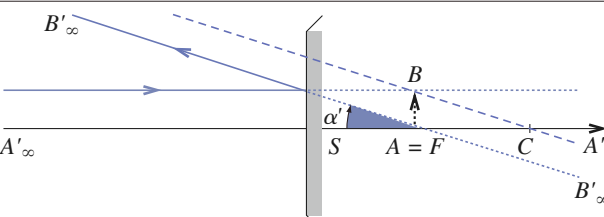
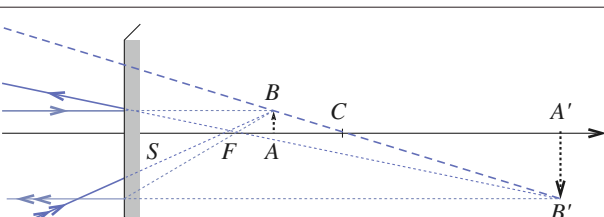
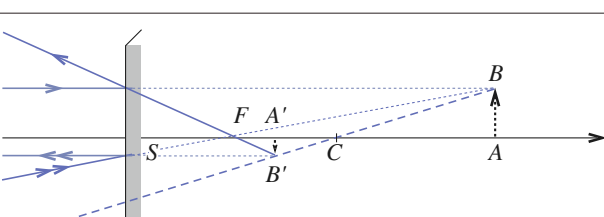
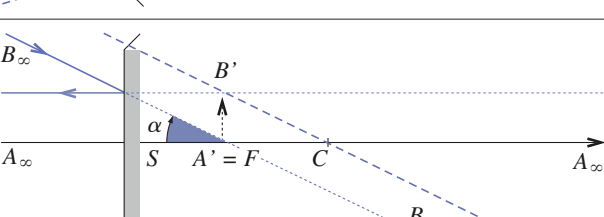
7.1. Miroirs convergents ($f = \overline{SF} < 0$)

objet	image	construction
réel $-\infty < \overline{SA} < 2f$	réelle $-1 < \gamma < 0$ renversée et plus petite	
réel $2f < \overline{SA} < f$	réelle $-\infty < \gamma < -1$ renversée et agrandie	
réel dans le plan focal objet $\overline{SA} = f$ ($A \equiv F$)	à l'infini $\alpha' = -\frac{\overline{AB}}{F}$	
réel entre le plan focal objet et le miroir $f < \overline{SA} < 0$	virtuelle $1 < \gamma < \infty$ de même sens et agrandie	
virtuel $0 < \overline{SA} < \infty$	réelle $0 < \gamma < 1$ de même sens et plus petite	
à l'infini réel ou virtuel $\overline{SA} = \pm \infty$	réelle dans le plan focal image $\overline{SA'} = f$ $\overline{A'B'} = -\alpha f$	

Doc. 28. Construction d'images pour un miroir concave (miroir convergent).

Remarque : Le seul cas d'obtention d'une image virtuelle correspond à un objet réel situé entre le plan focal objet et le miroir.

7.2. Miroirs divergents ($f = \overline{SF} > 0$)

objet	image	construction
réel $\overline{SA} < 0$	virtuelle $0 < \gamma < 1$ de même sens et plus petite	
virtuel entre le plan focal objet et le miroir $0 < \overline{SA} < f$	réelle $1 < \gamma < +\infty$ de même sens et agrandie	
virtuel dans le plan focal objet $\overline{SA} = f$	à l'infini $\alpha' = -\frac{\overline{AB}}{F}$	
virtuel $f < \overline{SA} < 2f$	virtuelle $-\infty < \gamma < -1$ renversée et plus grande	
virtuel $2f < \overline{SA} < \infty$	virtuelle $-1 < \gamma < 0$ renversée et plus petite	
à l'infini réel ou virtuel $\overline{SA} = \pm \infty$	virtuelle dans le plan focal image $\overline{SA'} = f$ ($A' \equiv F$) $\overline{A'B'} = -\alpha f$	

Doc. 29. Constructions d'images pour un miroir convexe (miroir divergent).

Remarque : Le seul cas d'obtention d'une image réelle correspond à un objet virtuel situé entre le miroir et le plan focal objet.

CQFR

• Un miroir sphérique est défini par son centre C et son sommet S , son axe optique passant par C et S . Dans le cadre de l'approximation de Gauss, les miroirs sphériques réalisent un stigmatisme et un aplanétisme approchés. Les plans focaux objet et image du miroir sont confondus et coïncident avec le plan médiateur du segment SC (le foyer F est au milieu du segment SC).

• La vergence d'un miroir est définie par $V = \frac{1}{SF} = \frac{2}{SC}$.

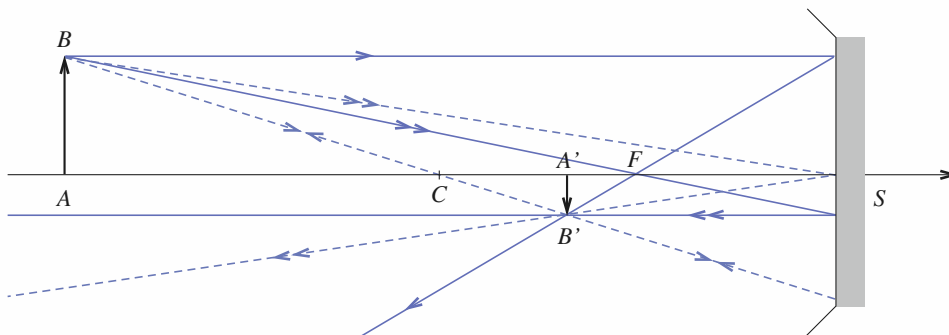
• Un miroir concave est convergent ($V = \frac{1}{SF} < 0$),

un miroir convexe est divergent ($V = \frac{1}{SF} > 0$).

La construction d'une image peut être réalisée géométriquement en utilisant les points S , C et $F = F'$, et des rayons passant par ces points. Le document 30 résume les constructions fondamentales :

Pour un rayon incident :

- passant par C , le rayon réfléchi est confondu avec lui ;
- passant par F , le rayon réfléchi est parallèle à l'axe optique ;
- passant par S , le rayon réfléchi est symétrique par rapport à l'axe optique ;
- parallèle à l'axe optique, le rayon réfléchi passe par F .



Miroir sphérique : $A'B'$ est l'image de AB par le miroir.

• À savoir faire

À partir de ces constructions, il faut pouvoir déduire les diverses relations de conjugaison et obtenir, par simple lecture, le grandissement (les formules sont immédiates ; attention aux signes !) :

- Formule de Newton :

$$\overline{FA} \cdot \overline{FA'} = \overline{SF} \cdot \overline{SF'} = f^2 = \frac{R^2}{4} ; \quad \gamma = \frac{\overline{FS}}{\overline{FA}} = \frac{\overline{FA'}}{\overline{FS}}.$$

- Formules de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{CA}} + \frac{1}{\overline{CA'}} = \frac{2}{\overline{CS}} ; \quad \frac{1}{\overline{SA}} + \frac{1}{\overline{SA'}} = \frac{2}{\overline{SC}} ; \quad \gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}} ; \quad \gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}.$$

- Les formules de grandissement s'obtiennent par lecture directe sur le document 30.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Pour un miroir sphérique, caractériser les rayons réfléchis correspondant à un rayon incident passant **a)** par C , **b)** par S , **c)** par F .
- ✓ Quelle est la relation entre la distance focale et le rayon $\overline{SC}$ d'un miroir sphérique ? À quelle condition un miroir est-il convergent ou divergent ?
- ✓ Quels sont les quatre rayons particuliers dont les caractéristiques, lors de la réflexion sur un miroir sphérique, sont connues ?
- ✓ Pour un miroir sphérique quelconque, construire l'image d'un objet AB réel ou virtuel.
- ✓ Comment construit-on le rayon réfléchi par un miroir sphérique ?
- ✓ Comment construit-on l'image par un miroir sphérique d'un objet sur l'axe ?
- ✓ Quelle est la formule de conjugaison de Descartes au sommet d'un miroir sphérique ?
- ✓ Quelle est la définition du grandissement et son expression pour un miroir sphérique en fonction de $\overline{SA}$, $\overline{SA'}$ ou $\overline{CA}$, $\overline{CA'}$.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. Un miroir concave est :

- ☐ a. convergent
- ☐ b. divergent.

2. Un miroir convergent a :

- ☐ a. un rayon de courbure $\overline{SC}$ positif
- ☐ b. un rayon de courbure $\overline{SC}$ négatif
- ☐ c. un foyer réel
- ☐ d. un foyer virtuel.

3. Un miroir concave :

- ☐ a. permet de projeter l'image de n'importe quel objet réel
- ☐ b. permet de projeter l'image d'un objet réel s'il est avant le centre du miroir
- ☐ c. permet de projeter l'image d'un objet réel s'il est après le foyer du miroir
- ☐ d. ne permet pas de projeter l'image d'un objet réel
- ☐ e. permet de projeter l'image d'un objet virtuel dans certains cas.

4. Un miroir convexe :

- ☐ a. permet de projeter l'image de n'importe quel objet réel
- ☐ b. permet de projeter l'image d'un objet virtuel s'il est avant le foyer du miroir
- ☐ c. permet de projeter l'image d'un objet virtuel s'il est après le centre du miroir.

5. L'image donnée par un miroir convergent :

- α) d'un objet réel,
 - ☐ a. est renversée si elle est réelle
 - ☐ b. est renversée si l'image est virtuelle

- ☐ c. est plus grande si l'objet est avant C
- ☐ d. est plus grande si l'objet est après F ;

β) d'un objet virtuel,

- ☐ a. est droite et réelle
- ☐ b. est virtuelle et renversée
- ☐ c. est parfois droite et réelle ou renversée et virtuelle
- ☐ d. est toujours virtuelle et droite.

6. L'image donnée par un miroir divergent :

α) d'un objet virtuel,

- ☐ a. est renversée si elle est réelle
- ☐ b. est droite si l'image est virtuelle
- ☐ c. est toujours virtuelle et droite
- ☐ d. est toujours réelle et renversée
- ☐ e. est plus grande si l'objet est après F ;

β) d'un objet réel,

- ☐ a. est toujours virtuelle et renversée
- ☐ b. est parfois droite et réelle ou renversée et virtuelle
- ☐ c. est toujours virtuelle et droite
- ☐ d. est toujours plus petite.

7. Que le miroir soit convergent ou divergent :

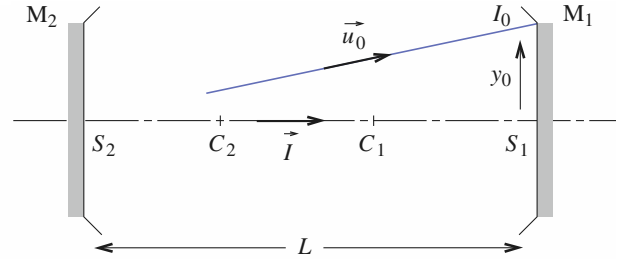
- ☐ a. si l'objet et l'image sont de même type, l'image est toujours droite
- ☐ b. si l'objet et l'image sont de même type, l'image est toujours renversée
- ☐ c. si l'objet et l'image sont de types différents, l'image est toujours droite
- ☐ d. si l'objet et l'image sont de types différents, l'image est toujours renversée.

► Solution, page 87.

Exercice commenté

Étude géométrique d'une cavité optique

Une cavité optique est constituée d'un miroir sphérique M_1 de sommet S_1 , de centre C_1 et d'un miroir sphérique M_2 de sommet S_2 , de centre C_2 placé face à M_1 . Les axes des deux miroirs sont confondus. Les sommets des miroirs sont distants de $L > 0$ (schéma ci-contre).



On posera dans la suite $R_1 = -\overline{S_1 C_1} > 0$ et $R_2 = \overline{S_2 C_2} > 0$, les mesures algébriques étant définies par le vecteur unitaire $\vec{i}$ de l'axe des deux miroirs.

On se propose d'étudier les allers-retours d'un rayon lumineux à l'intérieur de cette cavité et de chercher une condition sur R_1 , R_2 et L pour que les rayons restent confinés au voisinage de l'axe. On fera donc toute l'étude dans les conditions de Gauss. On se limite à l'étude de rayons se trouvant dans un plan qui contient l'axe du système.

1) a) Un rayon incident r_0 de vecteur unitaire $\vec{u}_0$ se réfléchit en un point I_0 de M_1 d'ordonnée y_0 donnant ainsi naissance à un rayon r_0' de vecteur unitaire $\vec{u}_0'$. On pose $\alpha_0 = (\vec{i}, \vec{u}_0)$ et $\alpha_0' = (-\vec{i}, \vec{u}_0')$.

Montrer que l'on peut écrire $\begin{pmatrix} y_0' \\ \alpha_0' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$, où A est une matrice carrée 2×2 que l'on déterminera.

Que vaut le déterminant de A ?

b) Le rayon r_0' se réfléchit sur M_2 en un point I_0' d'ordonnée y_0' donnant ainsi naissance à un rayon r_1 de vecteur unitaire $\vec{u}_1$. Montrer que l'on peut écrire $\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} y_0' \\ \alpha_0' \end{pmatrix}$, où B est une matrice carrée 2×2 que l'on déterminera.

Que vaut le déterminant de B ?

c) On pose $\alpha_1 = (\vec{i}, \vec{u}_1)$. Montrer que $\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$, où C est une matrice carrée 2×2 que l'on déterminera.

Que vaut le déterminant de C ?

d) Le rayon r_1 vient enfin se réfléchir sur M_1 au point I_1 d'ordonnée y_1 . Montrer que $\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} y_0' \\ \alpha_0' \end{pmatrix}$, où D est une matrice carrée 2×2 que l'on déterminera.

Que vaut le déterminant de D ?

e) En déduire la matrice M telle que $\begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$, et montrer que le déterminant de M est égal à 1.

2) On considère alors le rayon r_n de vecteur unitaire $\vec{u}_n$, issu de r_0 qui a effectué n aller-retour entre les deux miroirs et vient se réfléchir sur M_1 au point I_n d'ordonnée y_n . On pose $\alpha_n = (\vec{i}, \vec{u}_n)$.

Quelle est la matrice M_n reliant $\begin{pmatrix} y_n \\ \alpha_n \end{pmatrix}$ à $\begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix}$?

3) On désigne par λ_1 et λ_2 les valeurs propres de M et on les note sous la forme module argument $\lambda_1 = \rho_1 e^{i\theta_1}$ et $\lambda_2 = \rho_2 e^{i\theta_2}$. Montrer que le rayon r_n reste au voisinage de l'axe quand n tend vers l'infini si $\theta_1 = -\theta_2$ et $\rho_1 = \rho_2 = 1$.

4) En déduire que cela impose à R_1 , R_2 et L la condition : $0 \leq \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) \leq 1$. La cavité est alors dite stable.

5) On pose $g_1 = \left(1 - \frac{L}{R_1}\right)$ et $g_2 = \left(1 - \frac{L}{R_2}\right)$.

En portant g_1 en abscisse et g_2 en ordonnée, représenter, en le hachurant, le domaine du plan (g_1, g_2) représentant les cavités stables. Une cavité constituée de deux miroirs plans est-elle stable ? Représenter une cavité correspondant à l'origine.

COMMENTAIRES

a) Il est nécessaire de faire un schéma pour préciser les conventions et introduire l'angle ω .

Attention : ce schéma ne correspond pas à un tracé de rayons lumineux dans le cadre de l'approximation de Gauss.

Nous utilisons ici une égalité d'angles ne faisant pas intervenir cette approximation.

Le calcul direct dans le cadre de l'approximation de Gauss nécessite le tracé du rayon réfléchi en cherchant la position de l'image A' , puis en utilisant :

$$\alpha_0 \approx \tan \alpha_0 = \frac{y_0}{A'S_1} \text{ et } \alpha'_0 \approx \tan \alpha'_0 = \frac{y_0}{A'S}.$$

Cette méthode est donc plus compliquée.

b) Le rayon ne subit pas de réflexion entre I_0 et I'_0 , la relation entre y'_0 et y_0 traduit le fait que la pente du rayon est :

$$\tan \alpha'_0 \approx \alpha'_0.$$

c) Sur le schéma tracé, il faut veiller au signe des grandeurs algébriques. Ici $y'_0 < 0$, $\alpha_1 > 0$, $\alpha'_0 > 0$. Un autre schéma peut donner des signes différents.

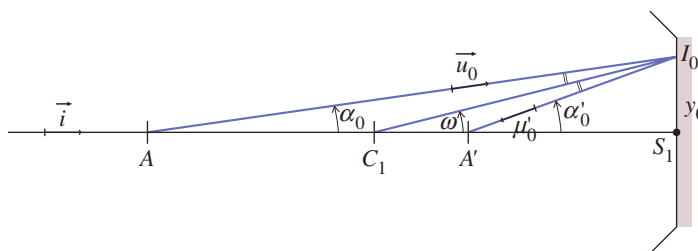
La formule donnant C est identique à celle donnant B car $R_1 = -\overline{S_1C_1}$ et $R_2 = \overline{S_2C_2}$ et les schémas sont identiques. Il est tout de même plus prudent de refaire le calcul.

e) Si vous possédez une calculatrice effectuant le calcul formel, c'est une bonne occasion de l'utiliser pour calculer M !

3) Cette partie utilise la notion de valeurs propres utilisée en mathématiques. Les résultats de cette question utilisent largement le programme de mathématiques correspondant.

SOLUTION

1) a)



Introduisons la normale au miroir au point I_0 , elle passe par C_1 et fait l'angle ω avec l'axe optique.

• Dans le triangle AI_0C_1 , $\widehat{AI_0C_1} = \Pi - \alpha_0 - (\Pi - \omega) = \omega - \alpha_0$.

• Dans le triangle $A'I_0C_1$, $\widehat{A'I_0C_1} = \Pi - \omega - (\Pi - \alpha'_0) = \alpha'_0 - \omega$.

Or ces angles sont égaux puisqu'on a réflexion en I_0 .

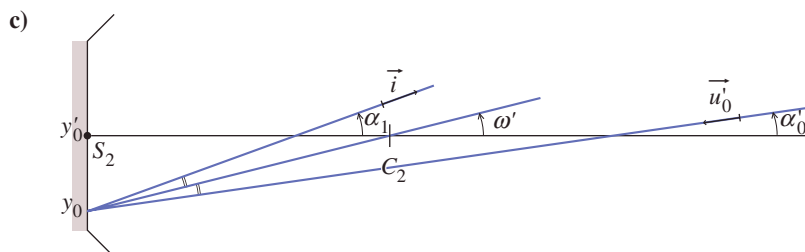
$$\text{Donc } \omega - \alpha_0 = \alpha'_0 - \omega.$$

$$\text{Dans les conditions de Gauss, } \omega \approx \frac{y_0}{R_1}.$$

$$\text{Donc : } \alpha'_0 = \frac{2y_0}{R_1} - \alpha_0.$$

$$\text{d'où } \begin{pmatrix} y'_0 \\ \alpha'_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{R_1} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{R_1} & -1 \end{pmatrix} \quad \det A = -1.$$

$$\text{b) } y'_0 = y_0 - L\alpha'_0, \text{ d'où } \begin{pmatrix} y'_0 \\ \alpha'_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -L \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ \alpha_0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -L \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \det B = 1.$$



$$\text{De même : } \Pi - (\Pi - \alpha_1) - \omega' = \Pi - \alpha'_0 - (\Pi - \omega').$$

$$\alpha_1 = 2\omega' - \alpha'_0 \quad \text{et} \quad \omega' = -\frac{y'_0}{R_2}, \text{ car } y'_0 < 0.$$

$$\text{d'où } \begin{pmatrix} y'_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_1} & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y'_0 \\ \alpha'_0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_1} & -1 \end{pmatrix} \quad \det C = 1.$$

$$\text{d) } y_1 = y'_0 + \alpha_1 L, \text{ d'où } \begin{pmatrix} y_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_D \begin{pmatrix} y'_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}, \quad \text{avec } \det D = 1.$$

$$\text{e) } M = DCBA = \begin{pmatrix} \left(1 - \frac{2L}{R_1}\right)\left(1 - \frac{2L}{R_2}\right) - \frac{2L}{R_1} & 2L\left(1 - \frac{L}{R_2}\right) \\ -2\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{2L}{R_1 R_2}\right) & 1 - \frac{2L}{R_2} \end{pmatrix} \quad \det M = \det (DCAB) = 1.$$

$$2) M_n = M^n.$$

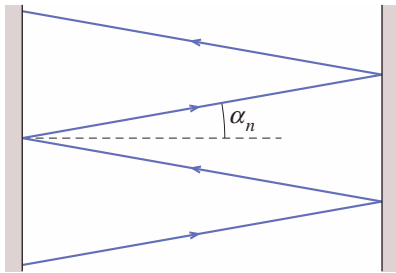
$$3) \text{ En posant } Id = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \det (M - \lambda Id) = 0, \text{ soit } \lambda^2 - \lambda \operatorname{tr} M + \det M = 0$$

donc $\lambda^2 - \lambda \operatorname{tr} M + 1 = 0$.

Pour que le rayon r_n reste au voisinage de l'axe, il faut que y_n et α_n restent finis. Si M est diagonalisable, y_n et α_n sont des combinaisons linéaires de λ_1^n et λ_2^n . y_n (et/ou) α_n diverge(nt) si $|\lambda_1| > 1$ ou $|\lambda_2| > 1$ d'où la condition donnée.

5) Il n'est pas nécessaire de faire le calcul pour vérifier qu'une cavité à deux miroirs plans est instable.

D'après le schéma, y_n diverge alors qu' α_n reste constant.



Soient λ_1 et λ_2 les solutions dans $\mathbb{C}$.

$$\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr } M. \quad \lambda_1 \lambda_2 = 1 = \rho_1 \rho_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\text{donc } \theta_1 + \theta_2 = 0[2\pi] = 0 \text{ et } \rho_1 \rho_2 = 1.$$

Si la matrice M est diagonalisable (ce qui n'est pas évident *a priori*), alors elle peut s'écrire $M = PDP^{-1}$, où P est la matrice de passage de la base actuelle à la base de

diagonalisation, donc $M_n = M^n = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} P^{-1}$; une condition assurant la stabi-

lité est donc : λ_1 et λ_2 sont de module inférieur à 1. Dans la mesure où $\rho_1 \rho_2 = 1$, le seul cas possible est $\rho_1 = \rho_2 = 1$.

4) On a alors :

$$\lambda_1 = e^{i\theta_1} \quad \text{et} \quad \lambda_2 = e^{-i\theta_1}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 2 \cos \theta_1 = \text{tr } M = 2 - \frac{4L}{R_1} - \frac{4L}{R_2} + 4 \frac{L^2}{R_1 R_2}.$$

$$\cos \theta_1 = 2 \left(1 - \frac{L}{R_1} \right) \left(1 - \frac{L}{R_2} \right) - 1.$$

$$\text{Donc :} \quad -1 \leq 2 \left(1 - \frac{L}{R_1} \right) \left(1 - \frac{L}{R_2} \right) - 1 \leq 1$$

$$0 \leq \left(1 - \frac{L}{R_1} \right) \left(1 - \frac{L}{R_2} \right) \leq 1.$$

C'est une condition suffisante de stabilité de la cavité lorsque M est diagonalisable.

5) Le domaine bleu correspond à la condition de stabilité énoncée ci-dessus.

• Deux miroirs plans :

$$R_1 = R_2 = \infty, \text{ donc } g_1 = g_2 = 1.$$

La matrice M est alors $\begin{pmatrix} 1 & 2L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, mais elle n'est pas diagonalisable ! Nous constatons immédiate-

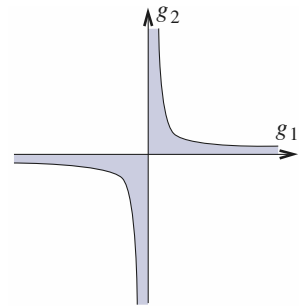
ment que : $M_n = M^n = \begin{pmatrix} 1 & 2nL \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ce qui signifie que α se conserve, mais que y augmente indéfiniment : $y_n = y_0 + (2nL) \alpha_0$, la cavité n'est donc pas stable.

• Cavité représentée par l'origine :

$$g_1 = g_2 = 0, \text{ d'où } L = R_1 = R_2.$$

Ceci correspond au cas de deux miroirs sphériques

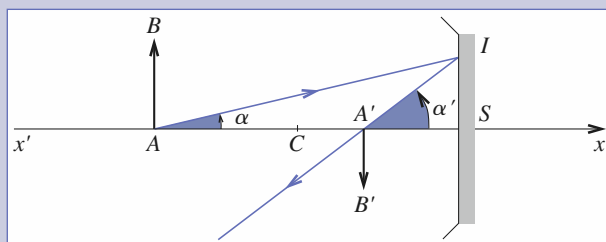
confocaux, et $M = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. On constate que $M^2 = Id$, le rayon se retrouvant identique à lui-même au bout de deux doubles réflexions.



Exercices

1 Invariant de Lagrange-Helmholtz

On appelle invariant de Lagrange-Helmholtz la quantité algébrique $\overline{AB} \cdot \alpha$. Montrer que l'on a : $\overline{AB} \cdot \alpha = -\overline{A'B'} \cdot \alpha'$.



2 Grandissement

Pour un miroir sphérique, quels sont les grandissements associés au point S, au point C ?

Proposer deux méthodes pour parvenir au résultat.

3 Grandissement

Soit un miroir sphérique concave (ou convexe). Déterminer deux points conjugués l'un de l'autre, tels que le grandissement transversal $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$ est égal à 2.

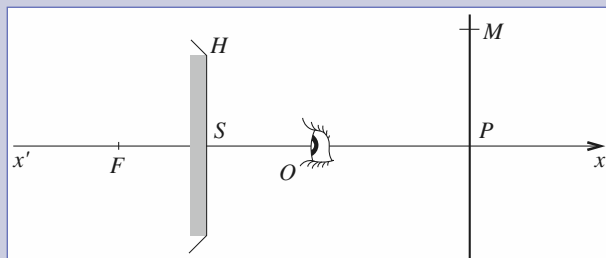
Retrouver le résultat par le calcul. Conclusions.

4 Champ d'un miroir sphérique

Un œil corrigé, situé en O regarde un plan (P) par réflexion dans un miroir sphérique de sommet S et de foyer F.

Quelle est la distance maximale PM observable, sachant que les dimensions transversales de ce miroir SH sont limitées ?

Données : SH = 4 cm ; FS = 50 cm ; SO = 100 cm ; SP = 20 m .



5 Champ angulaire d'un miroir

Un observateur place son œil à distance D devant un miroir de diamètre d.

Étant donné que la pupille a un diamètre très faible, on assimilera celle-ci à un point A' placé sur l'axe du miroir, à une distance inférieure à la distance focale du miroir.

1) Effectuer la construction graphique du point A, dont l'image est A' par le miroir, dans les trois cas suivants :

- le miroir est plan ;
- le miroir est convexe, de rayon R ;
- le miroir est concave, de rayon R.

2) Quels sont dans les trois cas précédents, les points que l'observateur peut espérer apercevoir par réflexion dans le miroir ? Préciser la valeur de l'angle qui caractérise la portion d'espace accessible à la vision (champ du miroir).

3) Un observateur place son œil à D = 1 m d'un miroir plan de diamètre d = 15 cm .

Calculer l'angle du cône de vision.

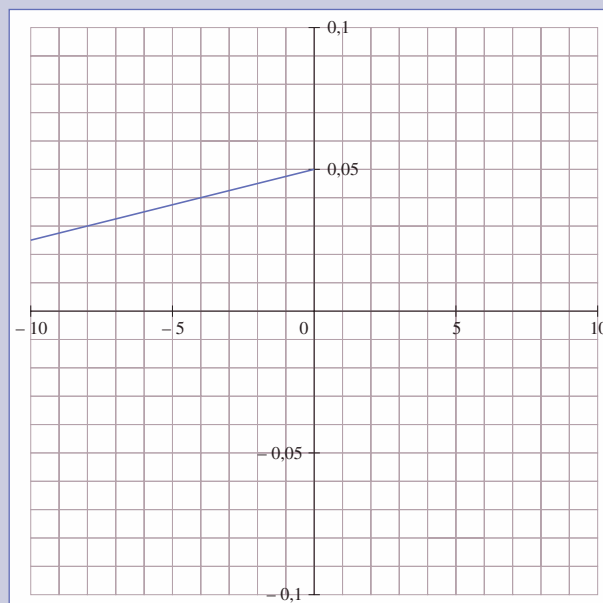
4) Le miroir est maintenant à 2 m de l'œil. Que peut-on dire du champ ? Quel miroir faut-il choisir pour retrouver le même champ qu'au 3) ?

5) Le rétroviseur gauche d'une voiture est plan. Quelle est la forme du rétroviseur droit ?

Remarque importante : Dans cet exercice, nous nous intéressons uniquement au champ de vision et non au domaine de vision nette, dans ce champ de vision.

6 Tracé de rayons lumineux

Tracer le rayon lumineux réfléchi correspondant à ce rayon incident pour un miroir placé dans le plan x = 0 convexe puis concave de rayon de courbure 4 cm.

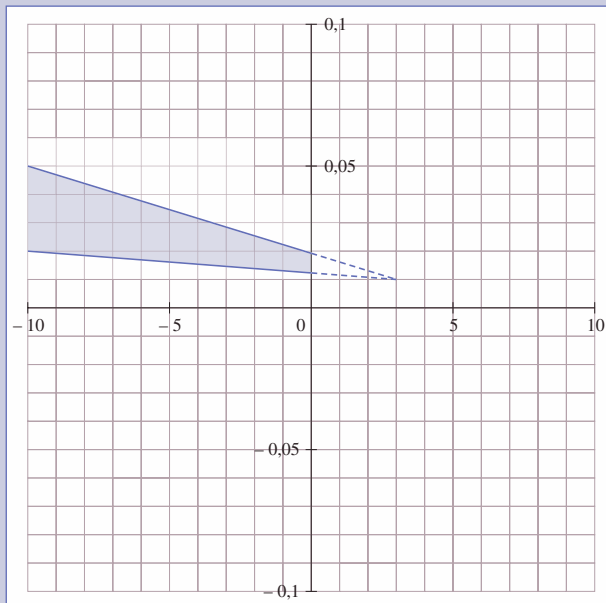


Exercices

7

Tracé d'un faisceau lumineux

Tracé le faisceau lumineux réfléchi correspondant à ce faisceau incident pour un miroir placé dans le plan $x = 0$ convexe puis concave de rayon de courbure 4 cm.



8

Image d'un objet étendu à l'infini

Le diamètre du Soleil est $d = 1,4 \cdot 10^9$ m et la distance moyenne Terre – Soleil est $D = 1,5 \cdot 10^{11}$ m.

1) Quel est le diamètre angulaire du Soleil ?

On fait une image du Soleil à l'aide d'un miroir sphérique convergent de rayon de courbure 1 m et de diamètre 10 cm. À quelle position doit-on placer l'écran pour que l'image du Soleil soit nette ?

2) Quelle est la forme et la dimension de la tache lumineuse obtenue en plaçant un écran dans un plan :

- à 50 cm en avant du miroir ?
- 1 m en avant du miroir ?

3) La puissance reçue par rayonnement solaire par unité de surface au niveau du sol est $P_S = 1\,400$ W/m² dans les conditions les meilleures.

a) Quelle puissance maximale par unité de surface P_e est reçue par l'écran dans les deux cas envisagés au 2) ?

b) La température que peut théoriquement atteindre l'écran est donnée par la formule $T^4 - T_0^4 = \frac{P_e}{2\sigma}$ où T_0 est la température ambiante et σ la constante de Stéphan ($\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}$ W · m⁻² · K⁻⁴).

Estimer la température maximale de l'écran dans les deux cas pour $T_0 = 300$ K.

9

Visualisation graphique de la conjugaison et du grandissement d'un miroir sphérique

Soit un système d'axes orthonormés (Ox) et (Oy).

À un couple de points conjugués (A , A') de l'axe optique d'un miroir sphérique, on associe la droite passant par les points $(\overline{SA}, 0)$ et $(0, \overline{SA'})$. On posera $f = \frac{\overline{SC}}{2}$, $p = \overline{SA}$ et $p' = \overline{SA'}$.

1) Quels domaines du plan correspondent à un objet réel, virtuel, à une image réelle, virtuelle ?

2) Déterminer l'équation de cette droite en fonction de sa pente et de f .

3) Quelle interprétation physique simple peut-on donner à cette pente ?

4) Montrer que toutes les droites ont un point commun.

5) Dédurre de cette construction les résultats suivants pour un miroir concave.

a) à un objet réel avant F correspond une image réelle renversée ;

b) à un objet réel entre F et S , correspond une image virtuelle droite et agrandie ;

c) à un objet virtuel correspond toujours une image réelle droite et plus petite.

6) Utiliser cette construction avec un miroir convexe pour déterminer des résultats similaires.

10

Télescope à deux miroirs sphériques

Soit deux miroirs M_1 (sommet S_1 , centre C_1) et M_2 (sommet S_2 , centre C_2) de même axe optique. On cherche à obtenir la formation de l'image d'une étoile par ce système dans le plan de front passant par S_1 . On note R_1 le rayon algébrique du miroir 1. L'étoile est vue sous un diamètre angulaire donné.

1) Déterminer la position et le rayon du miroir M_2 pour que l'image finale soit trois fois plus grande que l'image intermédiaire.

2) Représenter, sur un schéma les rayons lumineux issus de l'étoile et leur chemin dans le télescope si $R_1 = 16$ cm.



Corrigés

Solution du tac au tac, p. 81.

1. Vrai : a	Faux : b	5. α. Vrai : a, d	Faux : b, c
2. Vrai : b, c	Faux : a, d	β. Vrai : a	Faux : b, c, d
3. Vrai : b, e	Faux : a, c, d	6. α. Vrai : b	Faux : a, c, d, e
4. Vrai : b	Faux : a, c	β. Vrai : c, d	Faux : a, b
		7. Vrai : b, c	Faux : a, d

1. On est dans l'approximation de Gauss : les angles α et α' sont petits.

$$\tan \alpha \approx \alpha = \frac{\overline{SI}}{\overline{AS}}, \quad \tan \alpha' \approx \alpha' = \frac{\overline{SI}}{\overline{A'S}}.$$

$$\text{Donc : } \frac{\alpha'}{\alpha} = \frac{\overline{AS}}{\overline{A'S}} = \frac{\overline{SA}}{\overline{SA'}}.$$

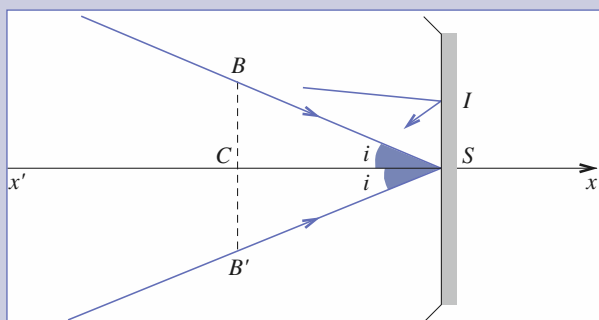
$$\text{Le grandissement du système est donné par : } \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}.$$

$$\text{On obtient } \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{\overline{AB}}{\overline{A'B'}}, \text{ soit : } \overline{AB}\alpha = -\overline{A'B'}\alpha'.$$

2. S est son propre conjugué. I est son propre conjugué, donc $\gamma_S = +1$.

C est son propre conjugué. L'image CB' de CB est dans le plan de CB . Un rayon issu de B se dirigeant vers S revient symétriquement par rapport à l'axe optique, d'où $\gamma_C = -1$.

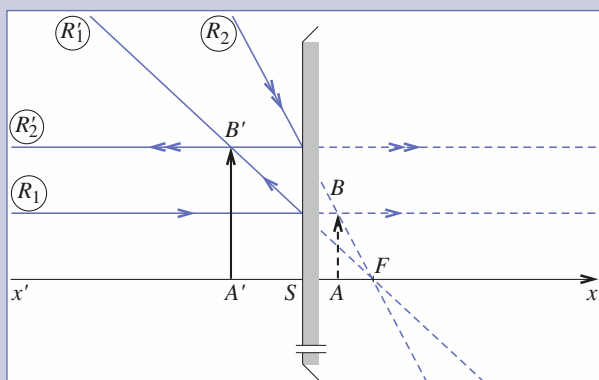
Nous pouvons vérifier ces résultats à l'aide des formules précédentes.



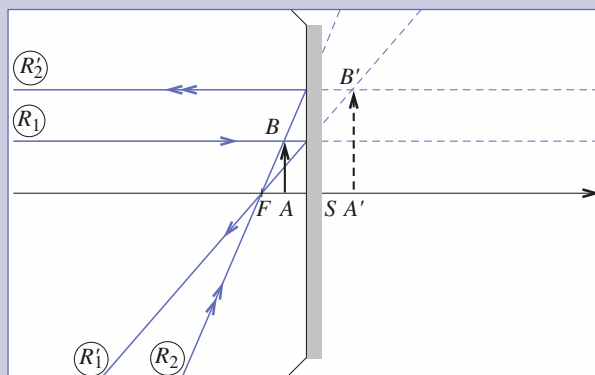
• Pour le point S , on utilise la formule du grandissement $\gamma = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$, avec $A = S = A'$. D'où : $\gamma_S = +1$.

• Pour le point C , $\gamma = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$, avec $A = C = A'$. D'où : $\gamma_C = -1$.

3. Miroir convexe (AB virtuel ; $A'B'$ réel).



Miroir concave (AB réel ; $A'B'$ virtuel).



Soit deux rayons parallèles à l'axe optique, l'un R_1 distant de d et l'autre R_2 de $2d$. B doit être sur R_1 et B' sur R_2 . Cherchons le rayon réfléchi R_1' correspondant à R_1 et le rayon incident R_2 correspondant à R_2' . L'intersection de R_1 et R_2 donne B , et celle de R_1' et R_2' donne B' .

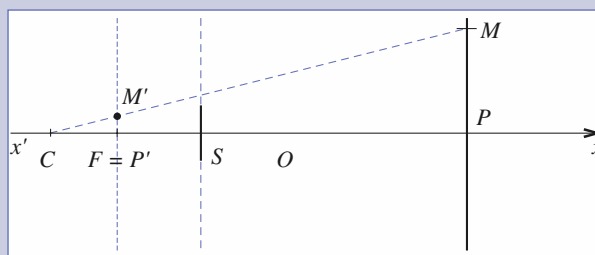
La construction graphique montre que le couple de points cherché est unique.

Nous savons que $\gamma = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}}$, soit $\overline{FA} = \frac{\overline{FS}}{2}$, car $\gamma = 2$. Le résultat est conforme à la construction géométrique.

4. Il est d'abord nécessaire de savoir si l'œil peut voir l'image P' de P : FP (2 050 cm) est très grand devant la distance focale (50 cm), donc l'image P' de P est en F .

$$\text{En utilisant les relations de Newton : } \overline{FP'} = \frac{f^2}{\overline{FP}} = 1,2 \text{ cm.}$$

L'image $P'M'$, située 150 cm devant l'œil, est donc visible.



Déterminons la dimension transversale maximale de l'image que peut voir l'œil : cette dimension correspond au rayon extrême issu du bord du miroir pénétrant dans l'œil.

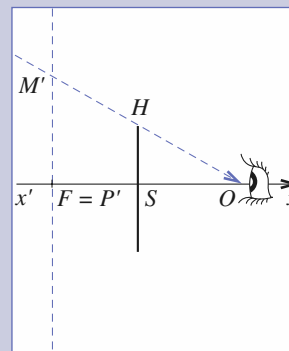
Nous obtenons donc $P'M' = 6 \text{ cm}$.

$$\gamma = \frac{\overline{CP'}}{\overline{CP}}, \text{ soit } \gamma = \frac{1}{42}.$$

La distance maximale observable est donc $6 \times 42 = 252 \text{ cm}$, soit $PM = 2,5 \text{ m}$.

Cette étude correspond à l'étude d'un rétroviseur de voiture ou de supermarché.

Pour le calcul de PM , il ne faut surtout pas faire partir des rayons de l'œil ! Si l'œil voit quelque chose, c'est que des rayons pénètrent dans l'œil, et non l'inverse.

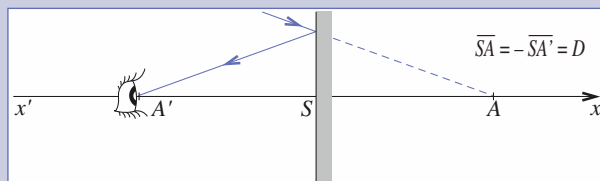


Corrigés

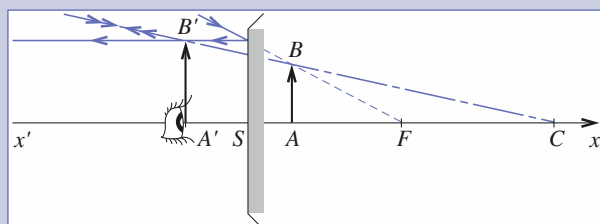
5

1) Pour construire A dont l'image est la pupille A' , nous utilisons une image $A'B'$ comme outil de construction et on détermine la position de A .

a) A et A' sont symétriques l'un de l'autre par rapport au plan du miroir (B et B' aussi).

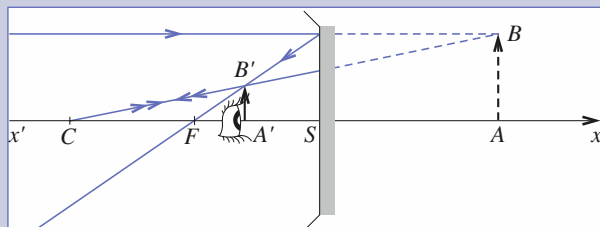


b)



$$\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = \frac{2}{SC} = \frac{2}{R}, \text{ d'où : } \overline{SA} = -\frac{DR}{2D+R} \quad (R > 0 \text{ et } D > 0)$$

c)

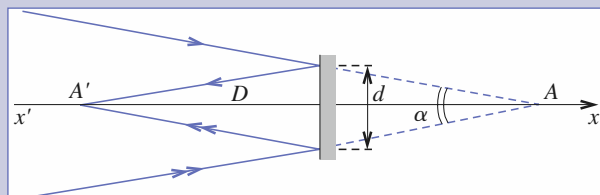


$$\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = \frac{2}{SC} = -\frac{2}{R}, \text{ d'où : } \overline{SA} = -\frac{DR}{2D-R} \quad (R > 0 \text{ et } D > 0)$$

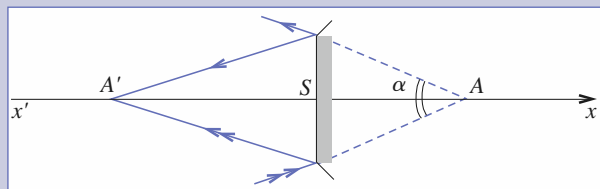
2) Un point est visible par réflexion dans le miroir si des rayons issus de ce point passent par la pupille A' après réflexion. Pour délimiter la zone accessible, on considère les rayons extrêmes, passant par A' et réfléchis sur les bords du miroir.

a) Le champ visible est la zone, devant le miroir, située dans le cône d'angle :

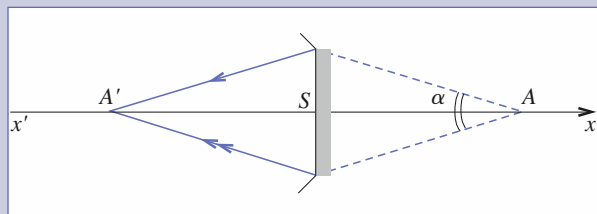
$$\alpha = \frac{d}{D} \text{ et de sommet } A.$$



b) Le champ est ici un peu plus important, car $\alpha = \frac{d}{SA} = \frac{d}{D} \cdot \frac{2D+R}{R}$.



c) Le champ est cette fois plus faible, car $\alpha = \frac{d}{SA} = \frac{d}{D} \cdot \frac{R-2D}{R}$, car l'œil est placé entre F et S .



3) $\alpha = 0,15 \text{ rad} \approx 8,6^\circ$.

4) Le champ du miroir est diminué de moitié.

On utilisera un miroir convexe tel que : $\alpha = \frac{d}{(2D)} \cdot \frac{2(2D)+R}{R}$, donc de rayon $R = 4D = 4 \text{ m}$ (assez grand, le miroir est peu bombé et aura peu d'effet déformant, le rayon restant très grand devant le diamètre).

5) Le rétroviseur droit est situé plus loin du conducteur que le rétroviseur gauche.

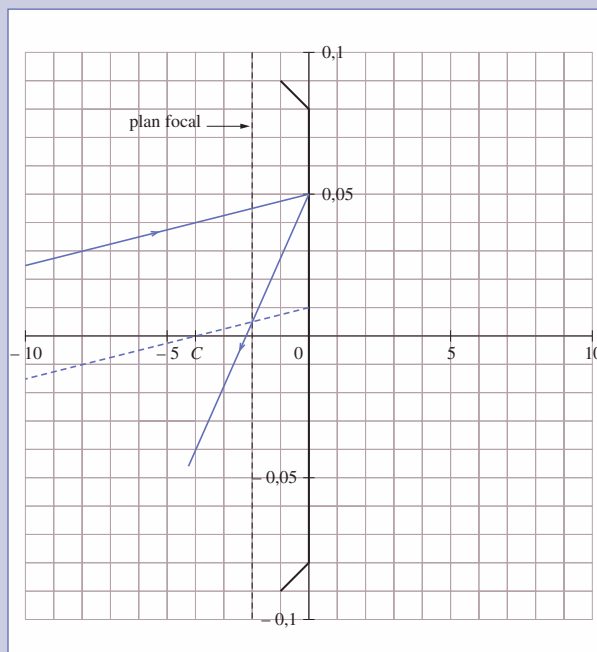
Pour obtenir le même champ de vision dans les deux rétroviseurs, on choisira de placer à droite un miroir convexe. L'œil observe alors une image nette de tout objet réel situé dans le champ angulaire (cf. exercice 4).

6

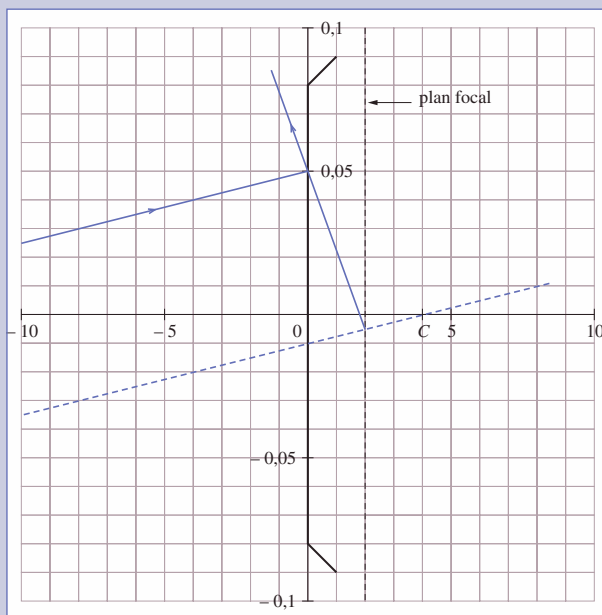
Il suffit de prendre le rayon lumineux parallèle à l'incident et passant

par le centre du miroir de coordonnées $(-4,0)$ pour le miroir concave et $(+4,0)$ pour le miroir convexe. Il n'est pas dévié.

Comme les rayons incidents sont parallèles, les rayons réfléchis se coupent dans le plan focal image du miroir, soit le plan $x = -2 \text{ cm}$ pour le miroir concave et le plan $x = +2 \text{ cm}$ pour le miroir convexe.



Doc. 1. Miroir concave.

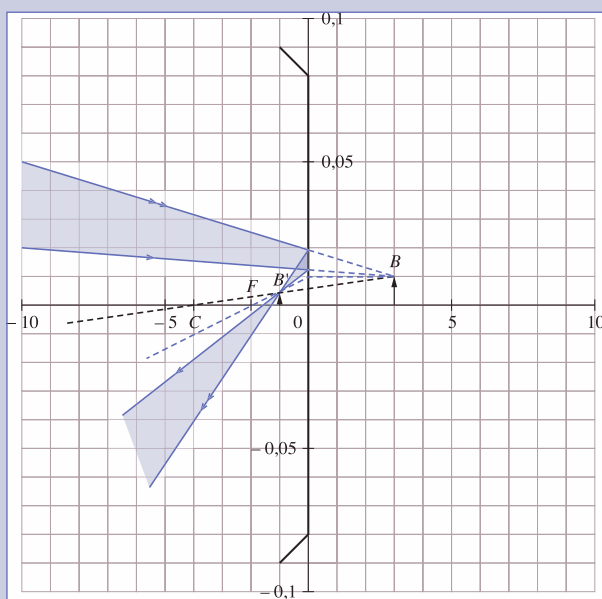


Doc. 2. Miroir convexe.

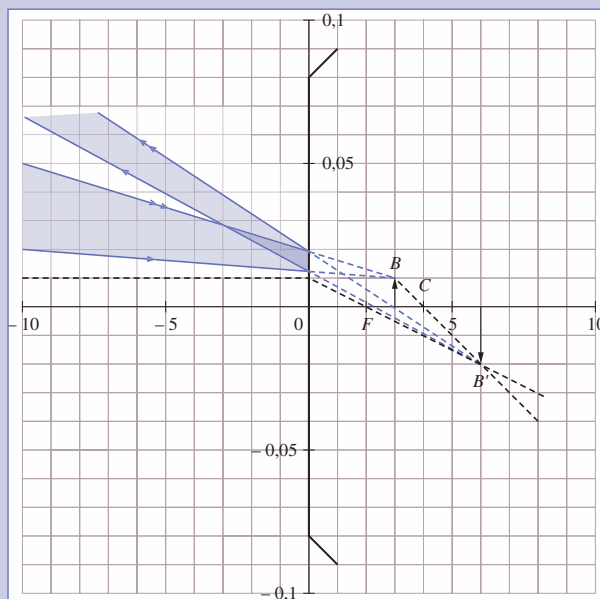
7 Pour tracer le faisceau réfléchi, nous pouvons soit tracer les rayons réfléchis limitant ce faisceau avec la méthode utilisée dans l'exercice précédent, soit chercher l'image du point d'intersection du faisceau incident. Nous utiliserons cette deuxième méthode.

Pour tracer l'image du point, nous prenons le rayon passant par le centre du miroir et non dévié et le rayon parallèle à l'axe optique qui est réfléchi en passant par F.

- Pour le miroir concave, F est à 2 cm en avant de O et C à 4 cm en avant de O.
- Pour le miroir convexe, F est à 2 cm après O et C à 4 cm après O.



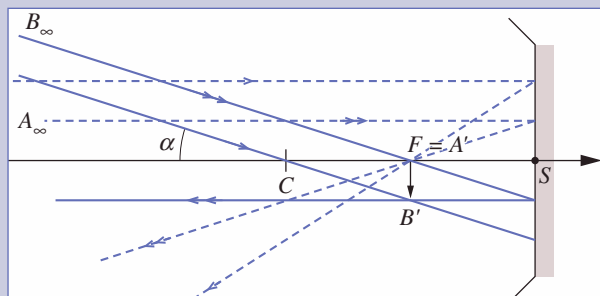
Doc. 1. Miroir convergent.



Doc. 2. Miroir divergent.

8 1) Le diamètre angulaire du Soleil est l'angle sous lequel on le voit depuis la terre.

$$\alpha = \frac{d}{D} = 9,3 \cdot 10^{-3} \text{ rad.}$$

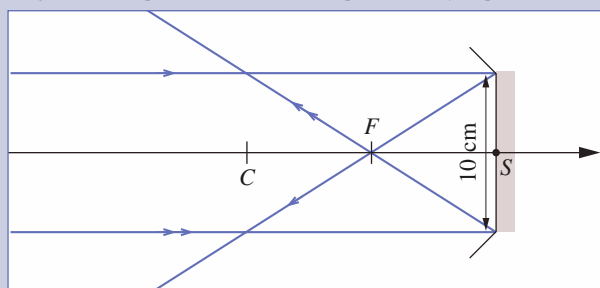


Pour former une image nette du Soleil sur un écran, il faut le placer dans le plan focal du miroir, c'est-à-dire ici à 50 cm en avant de S.

2) Si on place l'écran à 50 cm en avant du miroir, l'image est circulaire de diamètre $A'B' = -\alpha f$.

$$A'B' = 4,65 \cdot 10^{-3} \text{ m.}$$

Si on place l'écran à 1 m en avant du miroir, la tache lumineuse obtenue a une dimension qu'on peut calculer en utilisant les rayons extrêmes qui atteignent le miroir. L'angle α étant très petit, nous nous servons uniquement des rayons parallèles à l'axe.



Corrigés

Si on place l'écran en C, puisque $FS = CF$, la tache aura un diamètre de 10 cm.

Remarque : Quand l'écran est placé à 1 m en avant du miroir, il est conseillé d'incliner le miroir pour que l'écran (de diamètre 10 cm égal à celui du miroir) ne masque pas la lumière provenant du Soleil.

3) Le miroir reçoit une puissance maximale de 1 400 W/m².

a) Si l'écran est placé à 1 m en avant du miroir, la surface de la tache est la même que celle du miroir, donc $P_e(1 \text{ m}) = 1\,400 \text{ W/m}^2$.

Si l'écran est placé en F, $P_e(0,5 \text{ m}) = 1\,400 \frac{S_{\text{miroir}}}{S_{\text{image}}} = 6,5 \cdot 10^{-5} \text{ W/m}^2$.

b) Écran à 1 m : $T = 378 \text{ K}$. Écran à 0,5 m : $T = 1\,540 \text{ K}$.

Cette dernière température est de l'ordre de grandeur du quart de la température du Soleil (5 800 K).

En fait, la température est nettement plus faible à cause de la conduction de la chaleur dans l'écran. Des fours solaires basés sur ce principe permettent d'obtenir des températures supérieures à 2 000 °C (le four solaire de Font-Romeu est de ceux-là).

9

1) Un objet ou une image réels sont avant le miroir et un objet ou une image virtuels sont après le miroir.

Donc :

- les objets réels correspondent au demi-espace $x < 0$;
- les objets virtuels correspondent au demi-espace $x > 0$;
- les images réelles correspondent au demi-espace $y < 0$;
- les images virtuelles correspondent au demi-espace $y > 0$.

2) L'équation de la droite passant par $(p, 0)$ et $(0, p')$ est $\frac{y-0}{p'-0} = \frac{x-p}{0-p}$ soit :

$$y = -\frac{p'}{p}x + p'$$

Utilisons la formule de conjugaison de Descartes au sommet : $\frac{1}{SA} + \frac{1}{SA'} = \frac{2}{SC} = \frac{1}{f}$

pour éliminer p' en fonction $\alpha = -\frac{p'}{p}$ pente de la droite.

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = \frac{1}{f} \text{ donne } p' = -\alpha f + f \text{ et l'équation de la droite devient } y - f = \alpha(x - f).$$

3) La formule au sommet du grandissement donne $\gamma = -\frac{SA'}{SA} = -\frac{p'}{p}$. La pente de la

droite représente le grandissement de l'image $A'B'$ d'un objet AB transverse.

4) Nous remarquons que le point (f, f) appartient à la droite quelle que soit sa pente. Le point (f, f) est donc commun à toutes les droites.

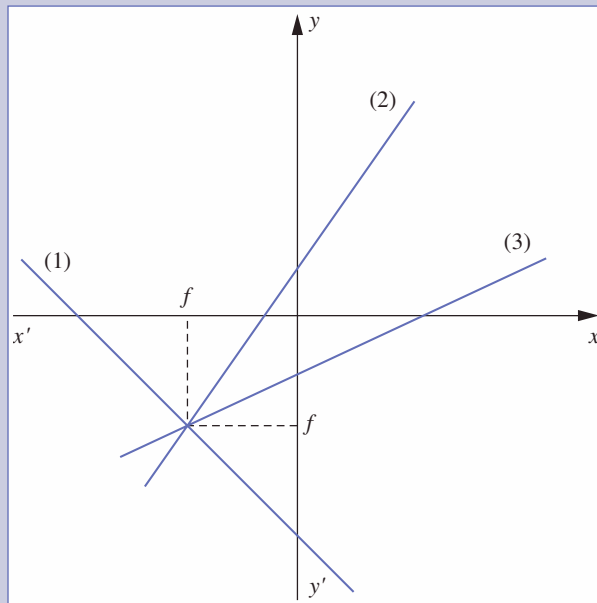
5) Un miroir concave correspond à $f < 0$. Sur le document 1, nous remarquons que :

- la droite (1) correspondant à un objet réel avant F ($x < f$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative. L'image est donc réelle d'après 1) ;
- la droite (2) correspondant à un objet réel entre F et S ($f < x < 0$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive et que sa pente est supérieure à 1. L'image est virtuelle ($y > 0$) droite $a = \gamma > 0$ et agrandie ($\gamma > 1$) ;
- la droite (3) correspondant à un objet virtuel coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative et que sa pente est inférieure à 1. L'image est donc réelle ($y < 0$), droite et plus petite ($\gamma < 1$).

6) Faisons de même avec un miroir convexe ($f > 0$) sur le document 2, nous remarquons que :

a) la droite (1) correspondant à un objet réel coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive et que sa pente est inférieure à 1.

L'image est donc virtuelle ($y < 0$), droite et plus petite ($\gamma < 1$) ;

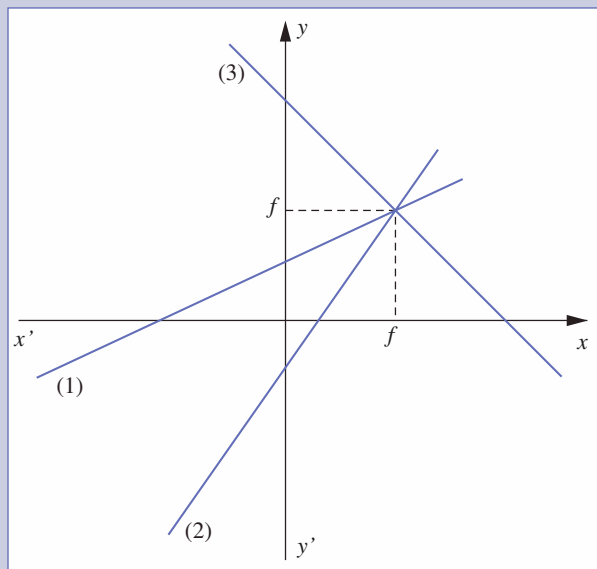


Doc. 1. Cas du miroir convergent ($f < 0$).

b) la droite (2) correspondant à un objet virtuel entre S et F ($0 < x < f$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée négative et que sa pente est supérieure à 1. L'image est donc réelle ($y < 0$), droite et agrandie ($\gamma > 1$) ;

c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel après F ($f < x$) coupe l'axe des y en un point d'ordonnée positive.

L'image est virtuelle ($y > 0$) et renversée ($\gamma < 0$).



Doc. 2. Cas du miroir divergent ($f > 0$).

10

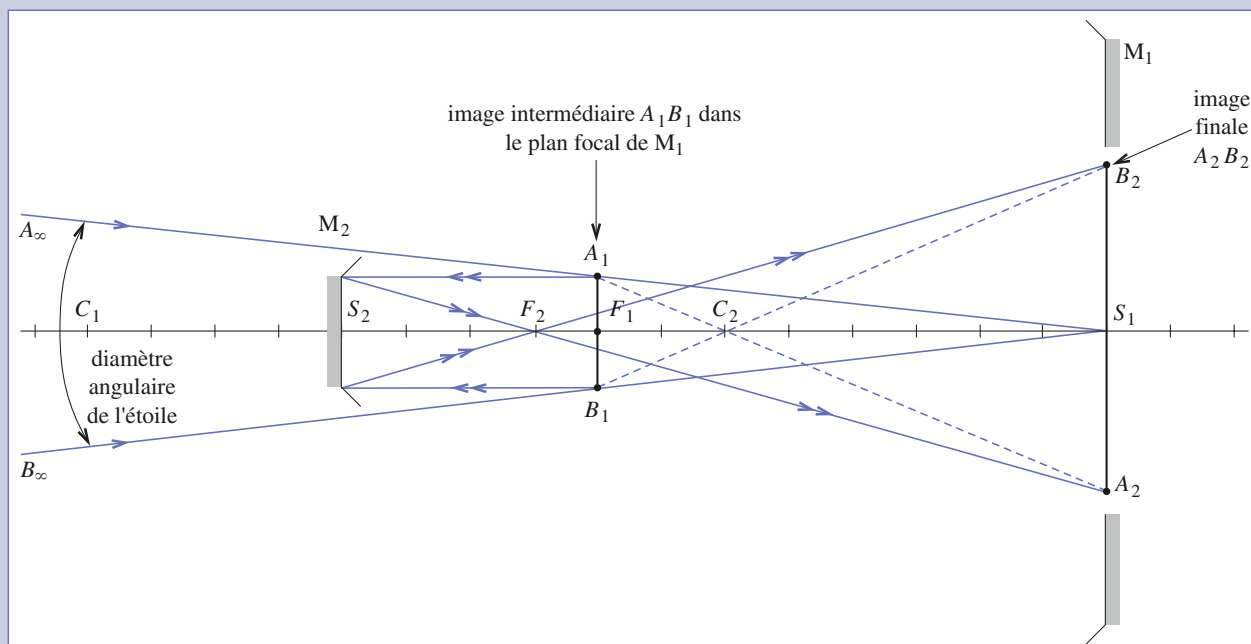
1) L'axe du télescope étant dirigé vers l'étoile à l'infini, nous aurons à vérifier :

$$\left\{ \begin{array}{l} \infty \xrightarrow{M_1} F_1 \xrightarrow{M_2} S_1, \quad \text{soit} \quad \frac{1}{S_2 F_1} + \frac{1}{S_2 S_1} = \frac{2}{R_2} \end{array} \right. \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{et } \gamma_{(M_2)} = -3, \quad \text{soit} \quad -\frac{S_2 S_1}{S_2 F_1} = -3 \end{array} \right. \quad (2)$$

De (2) : $\overline{S_2 S_1} = 3 \overline{S_2 F_1} = 3(\overline{S_2 S_1} + \overline{S_1 F_2})$, donc $\overline{S_2 S_1} = -\frac{3R_1}{4}$. ($R_1 < 0$) en reportant dans (1) : $R_2 = -\frac{3R_1}{8}$.

2) En convenant de faire correspondre 16 cm à R_1 , nous pouvons construire le schéma.



4

Lentilles sphériques minces

Introduction

Les lentilles sphériques sont les éléments essentiels de presque tous les instruments d'optique classiques.

Les verres de lunette d'une personne myope sont approximativement des lentilles divergentes.

Pour son travail, l'horloger utilise une loupe (lentille convergente).

Un objectif d'appareil photo est constitué d'une association de lentilles convergentes et divergentes.

Tous les oculaires sont constitués de lentilles convergentes (et/ou divergentes).

L'objectif d'un microscope est une lentille épaisse convergente...

Comme les miroirs sphériques concaves, les lentilles convergentes sont des collecteurs d'énergie : qui n'a jamais essayé de faire brûler une feuille de papier en la plaçant au foyer d'une lentille mince convergente éclairée par le Soleil ?

Le but de ce chapitre est d'étudier uniquement les lentilles sphériques minces dans l'approximation de Gauss.

O B J E C T I F S

■ Constructions (et conjugaisons associées) relatives aux lentilles minces sphériques dans le cadre de l'approximation de Gauss.

P R É R E Q U I S

- Lois de Snell-Descartes pour la réfraction.
- Formation d'images : stigmatisme et aplanétisme.
- Stigmatisme et aplanétisme approchés dans les conditions de Gauss.

Après avoir étudié les systèmes par réflexion (catadioptriques), nous nous intéressons aux systèmes travaillant en transmission (dioptriques), réalisés à l'aide de matériaux très transparents comme le verre. Nous restreindrons notre étude aux systèmes placés dans l'air, cas le plus courant.

Qu'est-ce qu'une lentille mince et sphérique ?

1.1. Lentille sphérique

Une **lentille sphérique** est un système centré (il existe donc un axe de symétrie de révolution, l'axe optique) résultant de l'association de deux dioptries sphériques repérés par leurs centres et sommets respectifs (C_1, S_1) et (C_2, S_2) (doc. 1).

Rappelons qu'un dioptre sphérique est une surface sphérique séparant deux milieux d'indices différents. L'indice du verre constituant la lentille est $n > 1$.

Cet objet est d'utilisation extrêmement courante en optique. Il intervient, par exemple, en associations dans les objectifs photographiques.

1.2. Lentille mince sphérique

La lentille est dite mince si son épaisseur $e = S_1S_2$ est « petite » : e doit être très inférieure aux rayons de courbure des dioptries qui la constituent, ainsi qu'à la distance des centres des deux dioptries, soit :

$$e = S_1S_2 \ll C_1S_1, \quad e \ll C_2S_2 \quad \text{et} \quad e \ll C_1C_2.$$

Dans ces conditions, nous confondrons les sommets S_1 et S_2 en un même point O , appelé **centre optique de la lentille mince** :

$$S_1 \approx S_2 \approx O.$$

Remarque

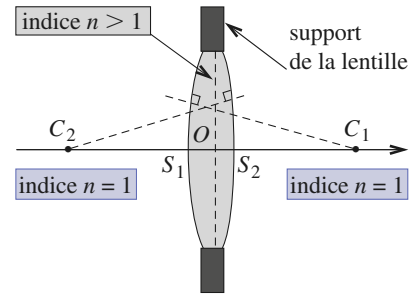
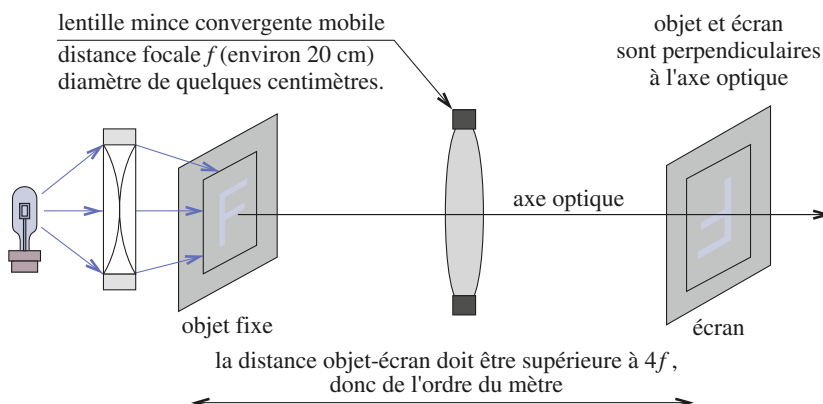
Toute distance inférieure à e sera considérée comme négligeable, voire nulle.

1.3. Manipulations simples avec une lentille mince convergente

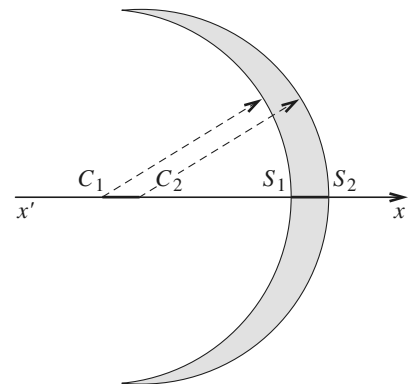
1.3.1. Expérience simple

Prenons une lentille mince convergente de distance focale voisine de 20 cm diaphragmée par son support, un disque de diamètre voisin de 4 cm à 5 cm.

Réalisons le montage du document 3 :



Doc. 1. Schématisation d'une lentille convergente.



Doc. 2. Ce système n'aura pas les propriétés d'une lentille mince sphérique, car S_1S_2 et C_1C_2 sont du même ordre de grandeur.

◀ Doc. 3. Montage expérimental pour l'obtention d'une image réelle d'un objet réel avec une lentille convergente.

Plaçons l'objet et l'écran à une distance supérieure à quatre fois la distance focale de la lentille mince convergente, et la lentille entre l'objet et l'écran.

Tout d'abord, plaçons la lentille contre l'objet et observons l'aspect de l'écran lorsque nous éloignons lentement la lentille de l'objet.

Il existe une première position de la lentille telle que la distance lentille-image est supérieure à la distance objet-lentille, pour laquelle nous obtenons sur l'écran une image nette, inversée et plus grande que l'objet.

La netteté montre que l'image est réelle et qu'il y a stigmatisme et aplanétisme.

Sa position sur l'écran indique que le grandissement transversal est négatif ($\gamma < -1$, image plus grande).

Il existe une seconde position de la lentille telle que la distance lentille-image est inférieure à la distance objet-lentille, pour laquelle nous obtenons sur l'écran une image nette, inversée, plus petite que l'objet et plus lumineuse.

Comme précédemment, l'image est réelle et il y a stigmatisme et aplanétisme. Ici, le grandissement transversal est négatif (image renversée) et inférieur à 1 en module ($-1 < \gamma < 0$, image plus petite).

1.3.2. Conclusions relatives à ces observations

Les images étant nettes, il y a stigmatisme (stigmatisme approché).

Les objets et les images étant perpendiculaires à l'axe optique, il y a aplanétisme (aplanétisme approché).

2 Stigmatisme et aplanétisme

2.1. Stigmatisme approché sur l'axe

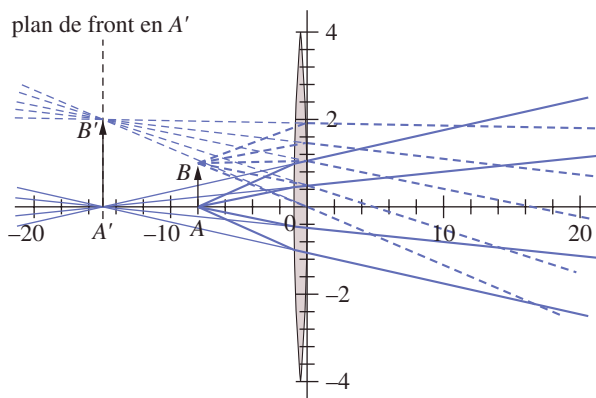
Comme pour le miroir sphérique, les conditions de Gauss assurent le stigmatisme de la lentille sur son axe.

Cette propriété a déjà été mise en évidence dans les chapitres précédents.

2.2. Aplanétisme

Expérimentalement (cf. § 1.3), nous avons vérifié que l'image d'un objet perpendiculaire à l'axe optique est elle-même perpendiculaire à l'axe optique.

La simulation suivante permet aussi de vérifier les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme approchés pour une lentille mince (doc. 4).



◀ **Doc. 4.** La simulation montre que cette lentille mince convergente vérifie les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme approchés ; en effet, $A'B'$ est quasiment perpendiculaire à l'axe optique.

3 Propriétés des lentilles minces dans l'approximation de Gauss

3.1. Centre optique d'une lentille mince

Faisons converger un faisceau de lumière vers un point A à l'intérieur de la lentille sur son axe optique.

Ce point est un objet virtuel, car seul le support des rayons incidents converge en ce point.

À l'aide de la simulation des documents 5 et 6, nous remarquons que :

- son image est située sur l'axe optique à proximité du point A , c'est-à-dire à une distance D inférieure à l'épaisseur e de la lentille ;
- les rayons qui traversent la lentille en émergent pratiquement parallèlement aux rayons incidents. Ils présentent uniquement un décalage d inférieure à l'épaisseur de la lentille.

Ces constatations nous permettent de justifier les propriétés particulières du centre optique (« point » défini au § 1.2.) comme étant l'intervalle compris entre les deux sommets S_1 et S_2 d'une lentille mince.

La première propriété se traduit par le fait qu'il est sa propre image : si la lentille est mince, e est très petit donc D l'est aussi.

La deuxième propriété se traduit par le fait qu'un rayon incident passant par ce point ressort parallèlement à lui-même. Comme la distance d est inférieure à e , le rayon n'est en fait pas dévié par la lentille.

Nous pouvons résumer ces deux propriétés par les résultats fondamentaux suivants :

Le centre optique O d'une lentille mince est son propre conjugué. Un rayon passant par O n'est pas dévié.

Une étude quantitative est réalisable (cf. exercice 1).

3.2. Plan de front du centre optique

Précisons la position de l'image par la lentille d'un objet situé à l'intérieur de la lentille en dehors de l'axe optique.

Observons la simulation du document 7 où les tracés sont effectués dans le cadre de l'approximation de Gauss :

Nous remarquons que :

- l'image $A'B'$ d'un objet AB perpendiculaire à l'axe optique est à l'intérieur de la lentille et perpendiculaire à l'axe optique ;
- les rayons correspondant au point B sont déviés : le rayon émergent n'est pas parallèle au rayon incident.

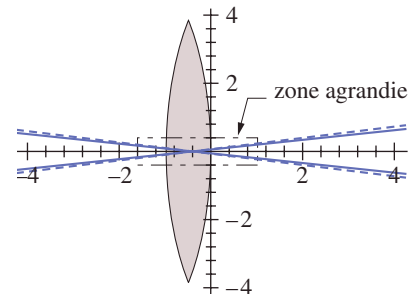
Nous pouvons résumer ces deux propriétés par les résultats suivants :

Un point de la « surface » d'une lentille mince est son propre conjugué. Un rayon passant par ce point est dévié sauf pour le centre optique.

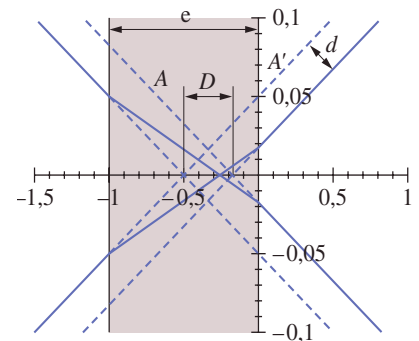
3.3. Foyers objet et image – Plans focaux

3.3.1. Foyers objet et image

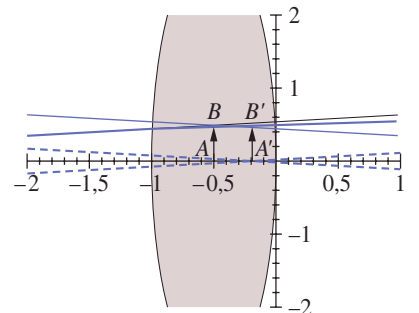
Rappelons que l'image du point à l'infini sur l'axe est par définition le foyer image F' ; F pour image le point à l'infini sur l'axe.



Doc. 5. Image d'un point A sur l'axe optique, à l'intérieur de la lentille.



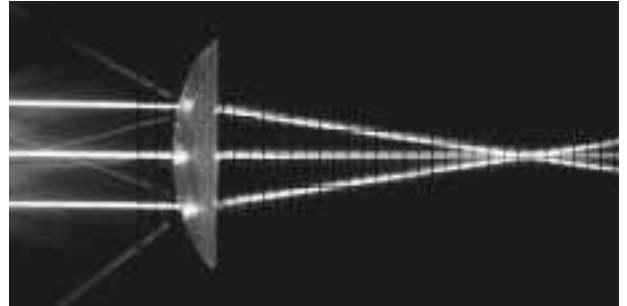
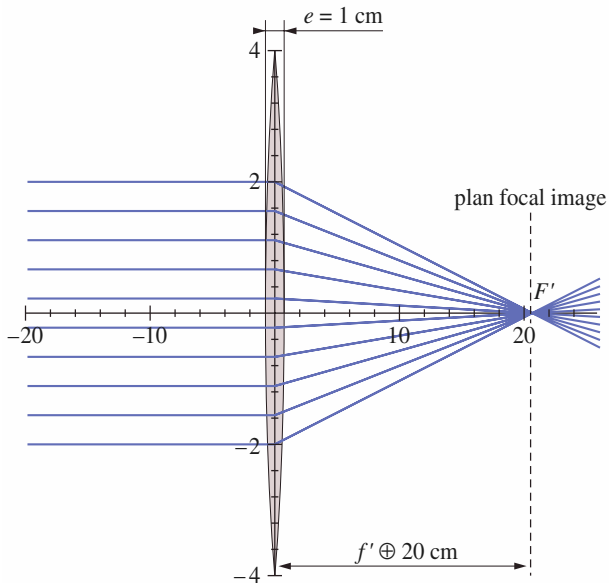
Doc. 6. Détail des rayons à l'intérieur de la lentille (correspond à la zone agrandie du document 5).



Doc. 7. $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$, mais le rayon passant par B est dévié.

4. Lentilles sphériques minces

Les deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique comme le montrent les deux simulations des documents 8 et 10 correspondant à la même lentille convergente.



Doc. 8. Foyer image F' d'une lentille mince convergente. F' est réel.

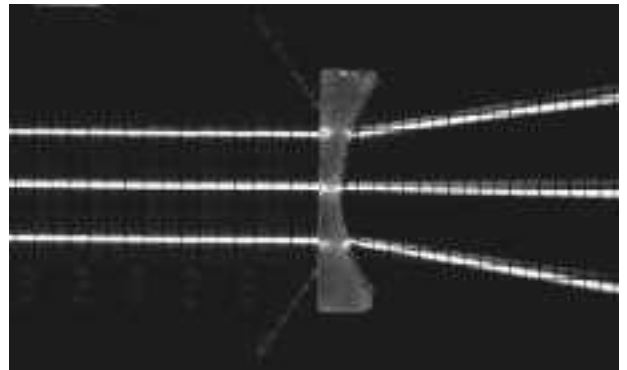
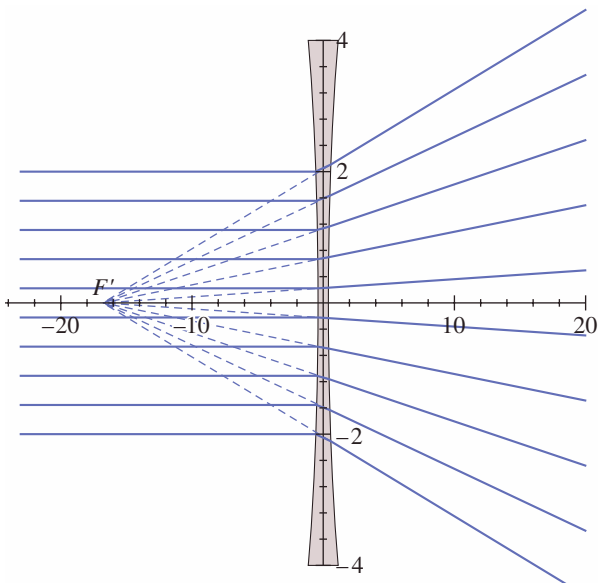
Doc. 9. Lentille convergente : mise en évidence du foyer image F' (réel).

De plus, nous voyons que les deux foyers objet et image sont réels.

Dans le cas d'une lentille divergente, le foyer image est virtuel, de même que le foyer objet (*doc. 10*).

Remarque

L'aplanétisme approché dans les plans focaux objet et image et l'existence du centre optique permettent de justifier l'égalité $\overline{FO} = \overline{OF'}$ constatées sur la simulation du document 8 (cf. Remarques du § 6.2.2.).



Doc. 10. Foyer image F' d'une lentille mince divergente. F' est virtuel.

Doc. 11. Lentille divergente : les rayons semblent provenir du foyer image (virtuel).

Que la lentille soit convergente ou divergente, les foyers principaux objet F et image F' sont sur l'axe optique de la lentille, symétriques l'un de l'autre par rapport au point centre optique O .

Les distances focales objet et image sont notées :

$$f = \overline{OF} \quad \text{et} \quad f' = \overline{OF'},$$

avec $f' = -f$.

Les foyers sont réels dans le cas d'une lentille convergente ($f' > 0$) et virtuels dans le cas d'une lentille divergente ($f' < 0$).

Remarque importante

Attention ! F et F' ne sont pas deux points conjugués l'un de l'autre.

3.3.2. Vergence

La vergence d'une lentille mince sphérique est définie par :

$$V = -\frac{1}{f} = \frac{1}{f'}.$$

Usuellement, la vergence se mesure en dioptries ($1 \text{ d} = 1 \text{ m}^{-1}$).

On distingue alors naturellement :

- les lentilles minces convergentes, de vergence positive ;
- les lentilles minces divergentes, de vergence négative.

Application 1

La vergence d'une lentille mince est fonction de son indice n et des rayons de courbure des dioptries qui la constituent. Si l'indice 1 est relatif à la face d'entrée et 2 à la face de sortie, la vergence est donnée par la formule :

$$\frac{1}{\overline{OF'}} = -\frac{1}{\overline{OF}} = (n-1) \left(\frac{1}{\overline{OC}_1} - \frac{1}{\overline{OC}_2} \right).$$

1) Dédurre de cette formule une relation simple entre la forme de la lentille et son caractère convergent ou divergent.

2) Discuter de la nature réelle ou virtuelle des foyers.

3) Une lentille équiconvexe ($\overline{OC}_1 = -\overline{OC}_2 > 0$) taillée dans un verre d'indice $n = 1,5$ a une vergence de 6 d (c'est-à-dire une distance focale de $1/6 \text{ m}$). Son diamètre est de 5 cm .

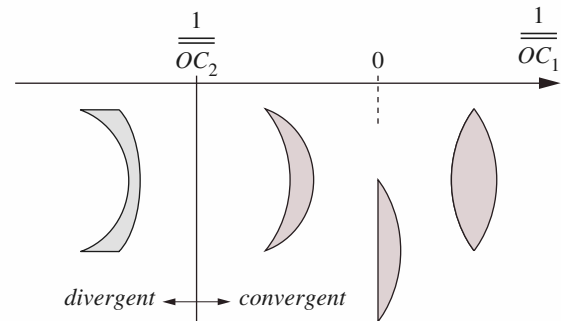
a) Évaluer le rayon de courbure des dioptries.

b) Quelle est l'épaisseur de la lentille ? L'approximation « lentille mince » est-elle valable ?

1) Représentons les deux cas possibles suivant le signe de $\overline{OC}_2$ et la position relative de C_1 par rapport à C_2 .

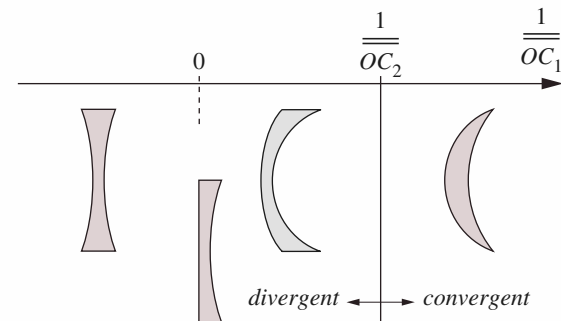
Nous remarquons que, dans les deux cas, la lentille à bords minces correspond à $\frac{1}{\overline{OC}_1} > \frac{1}{\overline{OC}_2}$ c'est-à-dire à une lentille convergente.

$$\bullet \overline{OC}_2 < 0$$



Doc. 12a.

$$\bullet \overline{OC}_2 > 0$$



Doc. 12b.

Une lentille à bords minces est donc convergente et une lentille à bords épais divergente.

2) Nous remarquons que pour une lentille convergente $\overline{OF} = -f' < 0$, F est avant la lentille et est donc réel. De même $\overline{OF'} = -f' > 0$, F' est après la lentille et est réel. Inversement pour la lentille divergente, $\overline{OF} = -f' > 0$, F est après la lentille et est virtuel. $\overline{OF'} = f' < 0$, F' est avant la lentille et est virtuel (doc. 13).

3) a) À l'aide de la formule donnée dans l'énoncé, comme $\overline{OC_1} = -\overline{OC_2} = R$,

$$\frac{1}{f'} = \frac{2(n-1)}{R} \text{ et } n = 1,5, R = f' = 16,7 \text{ cm.}$$

b) Réalisons un schéma (doc. 14).

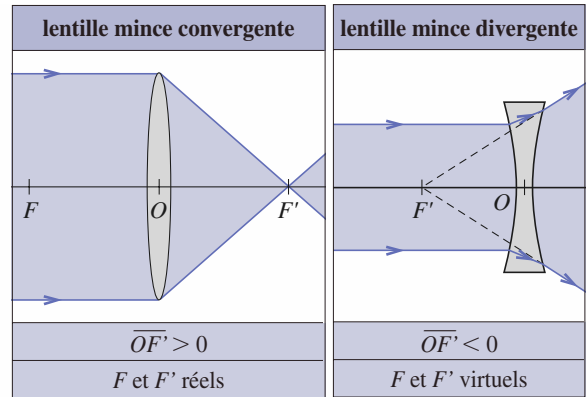
En utilisant le triangle rectangle AOC_1 , $OC_1^2 = AC_1^2 - OA^2$,

$$OC_1^2 = \left(S_1C_1 - \frac{e}{2}\right)^2 = \left(R - \frac{e}{2}\right)^2 \text{ et } AC_1 = R, OA = \frac{d}{2},$$

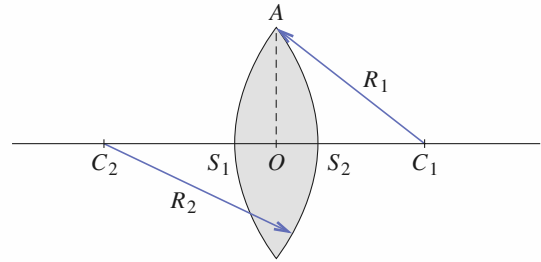
nous obtenons $e \approx 3,7 \text{ mm}$ de l'ordre de $\frac{R}{45}$.

L'approximation est donc raisonnable. Il en serait différemment pour une lentille de même diamètre mais de rayon de courbure plus petit et donc de focale plus courte.

Plus la focale d'une lentille est courte, plus son diamètre doit être petit pour rester dans le cadre des approximations des lentilles minces.



Doc. 13.

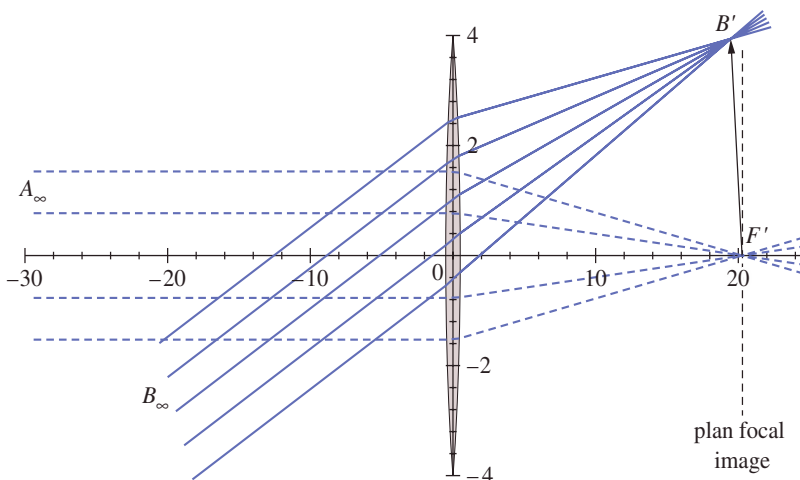


Doc. 14. $AC_1 = R$;

$$OC_1 = S_1C_1 - \frac{e}{2} = R - \frac{e}{2}; OA = \frac{D}{2}.$$

3.3.3. Plans focaux objet et image

La simulation du document 15 permet de vérifier l'aplanétisme approché dans le plan de front contenant F' : le plan focal image. Il en serait de même pour le plan focal objet.



◀ Doc. 15. Il y a aplanétisme approché dans le plan focal image.

4 Schématisation d'une lentille mince

4.1. Modélisation des lentilles minces

Les propriétés liées à l'épaisseur « négligeable » de la lentille mince (cf. § 1.1.) font que tout point de sa « surface » est son propre conjugué. Une lentille mince peut donc être modélisée dans le cadre de l'approximation de Gauss par un plan : le plan de front contenant O .

La représentation conventionnelle des lentilles convergente et divergente est rappelée sur les documents 16 et 17.

Remarque

Dans cette représentation, la lentille est symétrique par rapport au plan de front contenant O . La lentille réelle peut pourtant être dissymétrique, c'est-à-dire avoir deux rayons de courbure différents. Son comportement, dans le cadre de l'approximation de Gauss, sera identique à celui d'une lentille symétrique de même distance focale.

4.2. Points particuliers

Les points particuliers d'une lentille sont au nombre de trois :

- le centre O ,
- le foyer objet F appelé aussi foyer principal objet,
- le foyer image F' appelé aussi foyer principal image.

Le point O est au milieu du segment FF' : $\overline{OF'} = -\overline{OF} = f'$ où f' est la distance focale image de la lentille (doc. 16 et 17).

Remarque : La notation de la distance focale objet est $f = \overline{OF} = -f'$.

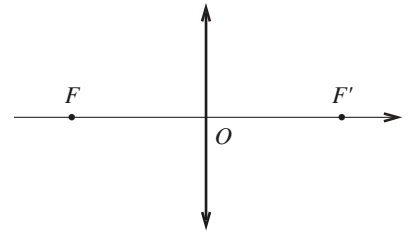
4.3. Plans focaux

La lentille mince est stigmatique et aplanétique dans le cadre de l'approximation de Gauss pour un objet situé à l'infini (doc. 17). L'image d'un point B à l'infini est dans le plan de front contenant F' . Ce plan est le plan focal image.

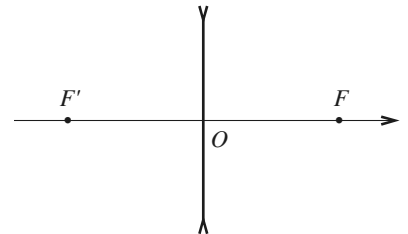
Comme un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, **l'image d'un objet ponctuel B_∞ à l'infini hors de l'axe est le point d'intersection du rayon provenant de B_∞ passant par O avec le plan focal image (doc. 18a et 18b).**

Les points du plan focal image (excepté F') sont appelés foyers image secondaires.

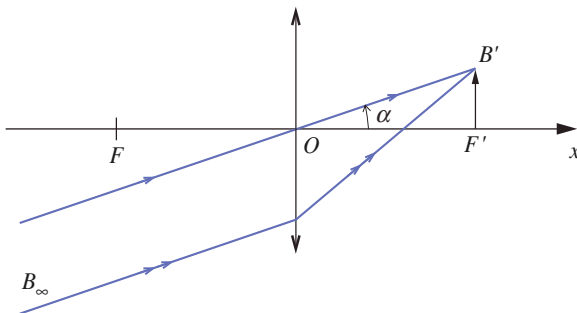
De même, la lentille mince est stigmatique et aplanétique pour un objet dans le plan focal objet (plan de front contenant F).



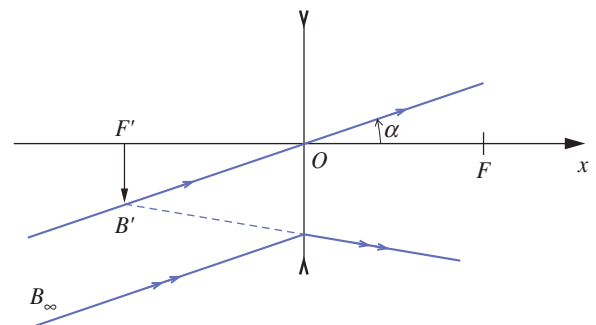
Doc. 16. Lentille mince convergente (bords minces).



Doc. 17. Lentille mince divergente (bords épais).



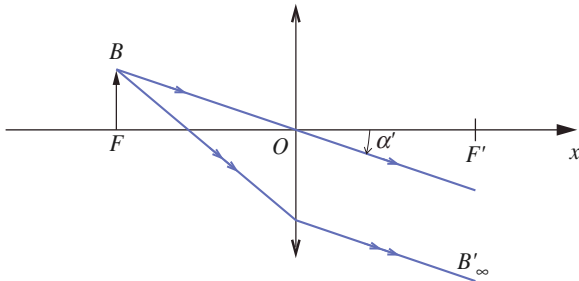
Doc. 18a. Cas d'une lentille convergente : plan focal image et tracé de l'image B' de B_∞ .



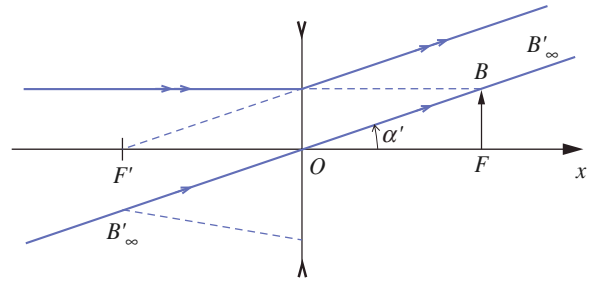
Doc. 18b. Cas d'une lentille divergente : plan focal image et tracé de l'image B' de B_∞ .

Comme un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, l'image B'_∞ d'un objet ponctuel B situé dans le plan focal objet est à l'infini dans la direction donnée par le rayon passant par B et O (doc. 19a et 19b).

Les points du plan focal objet (excepté F) sont appelés foyers objet secondaires.



Doc. 19a. Cas d'une lentille convergente : plan focal image et tracé de l'image B'_∞ de B .



Doc. 19b. Cas d'une lentille divergente : plan focal image et tracé de l'image B'_∞ de B .

5 Constructions géométriques

Les schémas sont toujours effectués avec une échelle transverse beaucoup plus importante que l'échelle longitudinale ; les constructions de Gauss tiennent compte de l'approximation de Gauss.

5.1. Rayons utiles pour construire B' image de B hors de l'axe optique

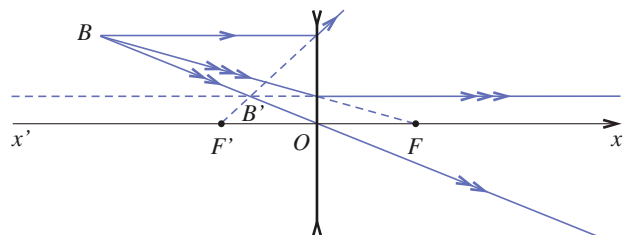
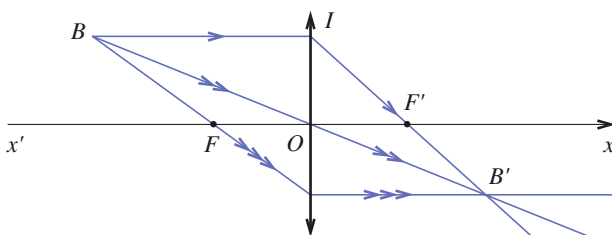
Nous rencontrerons souvent le cas suivant : construire géométriquement l'image B' d'un point B hors de l'axe optique.

Le système étant stigmatique, deux rayons passant par B suffisent puisqu'ils se couperont en B' après traversée de la lentille.

Pour la construction, nous choisirons des rayons « utiles », c'est-à-dire des rayons dont nous connaissons les caractéristiques.

Les rayons utiles permettant la construction de l'image B' de B sont au nombre de trois (doc. 20). Rappelons que deux suffisent, mais il est toujours utile de vérifier les constructions géométriques :

- Le rayon passant par B , parallèle à l'axe optique, « sort » en « passant » par F' .
- Le rayon passant par B et le foyer F « sort » parallèlement à l'axe optique.
- Le rayon passant par B et le centre O « sort » en O sans déviation.



Doc. 20. Rayons utiles pour la construction de l'image B' du point B dans le cas d'une lentille mince convergente et d'une lentille mince divergente.

Remarques

Tout point dans le plan de la lentille est son propre conjugué ; donc tout rayon arrivant sur la lentille en I repartira de I .

Nous pouvons vérifier que les rayons « sortant » de la lentille se coupent en un point unique B' .

Nous venons de mettre en évidence les rayons utiles permettant **toutes** les constructions géométriques d'images. La connaissance du centre optique O de la lentille et des foyers F et F' suffit pour construire toutes les images.

5.2. Recherche géométrique de l'image A' d'un objet A sur l'axe optique

5.2.1. Principe

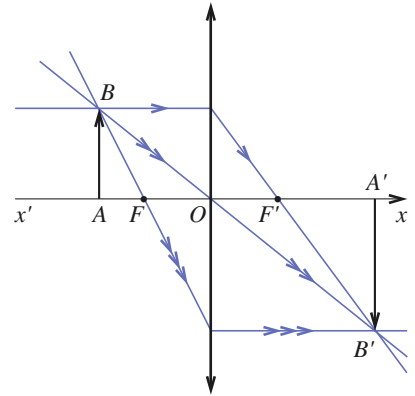
Pour construire A' , utilisons les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme approchés du système centré constitué de la lentille mince.

Ce principe est général pour tous les systèmes centrés :

- prenons un objet AB perpendiculaire à l'axe optique ;
- cherchons l'image B' de B par construction géométrique comme indiqué précédemment ;
- le système étant aplanétique, $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe optique : le point A' est obtenu par projection orthogonale de B' sur l'axe du système centré.

5.2.2. Construction de A'

La construction est celle du document 21. La technique précédente est applicable à tous les cas pouvant se présenter.



Doc. 21. Construction de l'image A' de A .

Application 2

Recherche de l'image d'un objet pour une lentille divergente

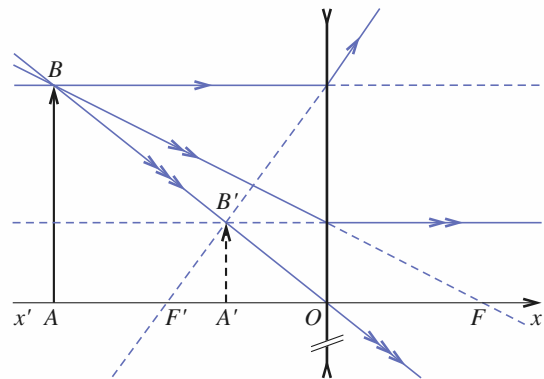
Construire l'image d'un objet AB avec une lentille divergente.

Il faut toujours suivre le même principe (doc. 22).

- Le rayon passant par B parallèle à l'axe optique « sort » en passant virtuellement par F' .
- Le rayon passant par B et virtuellement par F , « sort » parallèlement à l'axe optique.
- Le rayon passant par B et O « sort » sans être dévié.

Doc. 22. ►

Construction de l'image $A'B'$ de l'objet AB . AB est réel, $A'B'$ est virtuelle.

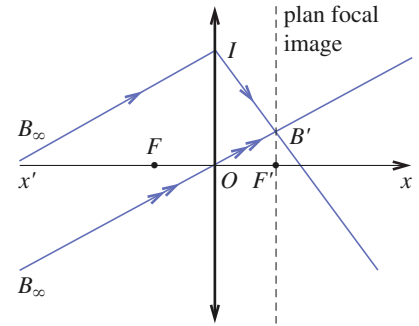


5.3. Construction d'un rayon transmis

Soit un rayon incident quelconque. Nous nous proposons de construire le rayon transmis. Deux points suffisent pour le construire géométriquement.

Nous en connaissons déjà un : le **point d'intersection I** du rayon incident avec le plan de la lentille qui **est son propre conjugué**. Ce rayon provient d'un point B_∞ situé à l'infini : son image est un point B' situé dans le plan focal image à l'intersection de la droite $(B_\infty O)$ avec le plan focal image. Le rayon émergent correspond à la droite IB' .

Il existe d'autres rayons permettant de trouver le rayon transmis du document 23. Ainsi, un rayon parallèle au rayon incident, provenant de B_∞ et passant par F , sort de la lentille parallèlement à l'axe optique et passe par B' dans le plan focal image (doc. 24).



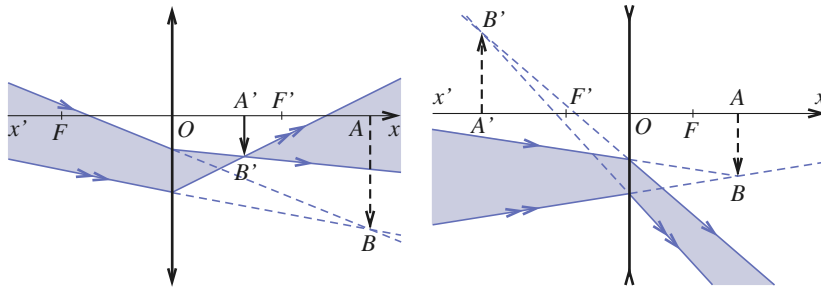
Doc. 23. I est son propre conjugué.

5.4. Tracé d'un faisceau

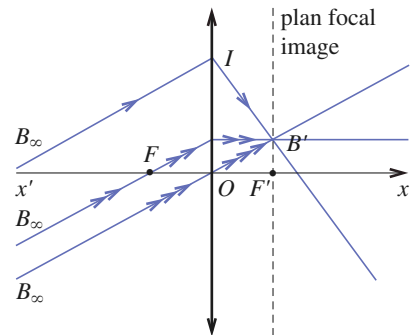
Soit un faisceau délimité par deux rayons limites. Une première solution consiste à construire les deux rayons transmis correspondants.

Une seconde, connaissant l'image $A'B'$ de AB , est d'utiliser la propriété suivante : le conjugué d'un point du plan de front de O est confondu avec lui-même.

D'où les constructions des documents 25a et 25b.



Doc. 25a. AB est virtuel, $A'B'$ est réelle. Doc. 25b. AB et $A'B'$ sont virtuels.



Doc. 24. Ensemble des rayons utiles pour construire le rayon émergent IB' .

6 Relations de conjugaison et grandissement

6.1. Conjugaison

Il y a deux formules de conjugaison en utilisant des origines différentes, le centre de la lentille ou les deux foyers de la lentille.

Ces deux formules peuvent être retrouvées rapidement à l'aide de la construction géométrique des images vue au § 5.1. Utilisons le document 26.

Nous remarquons que les triangles ABO et $A'B'O$ sont semblables.

Nous en déduisons la relation suivante sur la longueur des côtés : $\frac{AB}{OA} = \frac{A'B'}{OA'}$.

En veillant aux signes des grandeurs algébriques, nous déduisons la relation :

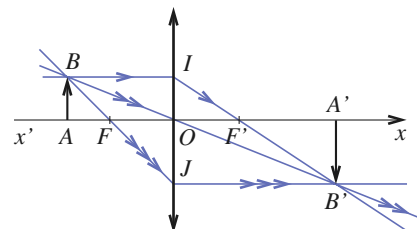
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OA'}} \quad (\text{« relation au centre optique »}).$$

Les triangles ABF et OJF sont semblables :

$$\frac{AB}{FA} = \frac{OJ}{FO} = \frac{A'B'}{FO}.$$

La relation algébrique obtenue est :

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{A'B'}}{\overline{OF}} = \frac{\overline{A'B'}}{f'} \quad (\text{« relation au foyer objet »}).$$



Doc. 26. Construction de base pour trouver l'image $A'B'$ de l'objet AB .

De même $A'B'F'$ et OIF' sont semblables :

$$\frac{A'B'}{F'A'} = \frac{OI}{F'S} = \frac{AB}{F'O}.$$

La relation algébrique obtenue est :

$$\frac{\overline{A'B'}}{\overline{F'A'}} = -\frac{\overline{AB}}{\overline{OF}} = -\frac{\overline{AB}}{f'} \quad (\text{« relation au foyer image »}).$$

6.1.1. Formule de conjugaison de Newton

En éliminant $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ des « relations au foyer » par multiplication des membres de droite et de gauche, nous obtenons la formule de Newton :

$$\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = \overline{OF} \cdot \overline{OF'} = -f'^2.$$

Application 3

Cas d'une lentille divergente

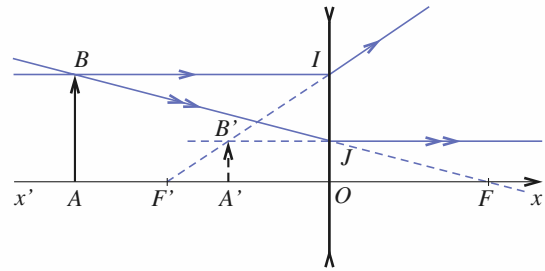
Retrouver les formules précédentes en considérant une lentille divergente.

Considérons les triangles semblables :

- ABF et OJF : $\frac{\overline{AB}}{\overline{AF}} = +\frac{\overline{OJ}}{\overline{OF}} = +\frac{\overline{A'B'}}{\overline{OF}}$;
- $A'B'F'$ et OIF' : $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{A'F'}} = +\frac{\overline{OI}}{\overline{OF'}} = +\frac{\overline{AB}}{\overline{OF}}$;

$$\text{D'où : } \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = +\frac{\overline{OF}}{\overline{AF}} = +\frac{\overline{A'F'}}{\overline{OF'}},$$

$$\text{soit : } \overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = \overline{OF} \cdot \overline{OF'} = -f'^2.$$



Doc. 27. Construction de base de l'image $A'B'$ de l'objet AB ; AB est réel et $A'B'$ est virtuelle.

6.1.2. Formule de Descartes

Utilisons la « relation au sommet » et une des deux « relations au foyer » (la première par exemple) pour éliminer $\overline{AB}$ et $\overline{A'B'}$ par multiplication du membre de droite de l'une par le membre de gauche de l'autre :

$$\overline{OF'} \cdot \overline{OA'} = -\overline{OA} \cdot \overline{F'A'}.$$

Faisons jouer au centre optique O le rôle d'origine en écrivant :

$$\overline{F'A'} = \overline{F'O} + \overline{OA'} = \overline{OA'} - \overline{OF'}.$$

Soit :

$$\overline{OF'} \cdot \overline{OA'} = -\overline{OA'} \cdot \overline{OA} + \overline{OF'} \cdot \overline{OA}$$

Formule de conjugaison de Descartes avec origine au centre d'une lentille :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} = -\frac{1}{\overline{OF}}$$

$$\text{ou } \frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f'} = V \quad \text{où } p = \overline{OA}, p' = \overline{OA'} \text{ et } V \text{ est la vergence.}$$

Application 4

Théorème des vergences

Montrer que lorsque deux lentilles L_1 et L_2 sont accolées, on obtient un système optique équivalent à une seule lentille L dont la vergence est la somme des vergences des lentilles accolées : $V = V_1 + V_2$.

Notons O les centres confondus O_1 et O_2 des deux lentilles accolées (doc. 28). L_1 donne de A une image A_1 , qui joue le rôle d'objet pour L_2 dont l'image sera A' :

$$A \xrightarrow{L_1} A_1 \xrightarrow{L_2} A'.$$

Appliquons deux fois la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{OA_1} - \frac{1}{OA} = V_1 \quad \text{et} \quad \frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA_1} = V_2,$$

ce qui nous donne la formule de conjugaison d'une lentille équivalente de vergence $V = V_1 + V_2$:

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = V.$$

D'où le théorème : pour deux lentilles accolées convergentes ou divergentes, la vergence de l'ensemble est égale à la somme algébrique des vergences.

Explication de la construction graphique (doc. 28).

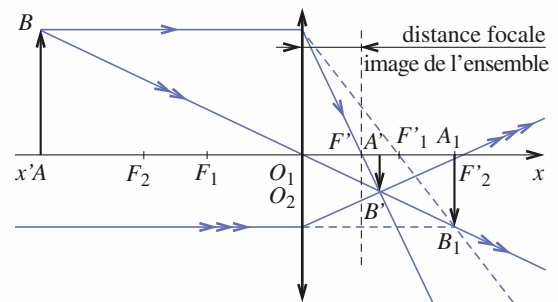
Soit un objet AB . La construction de l'image A_1B_1 de AB donnée par L_1 est immédiate (cf. § 5.1.).

Cherchons l'image $A'B'$ de A_1B_1 par la lentille L_2 :

- le rayon BO_2 n'est pas dévié donc B' est sur la droite correspondante.

- le rayon ($\rightarrow \rightarrow \rightarrow$) parallèle à l'axe optique qui se dirige vers B_1 est dévié et passe par F'_2 .

L'intersection de la droite précédente et de ce rayon donne B' .



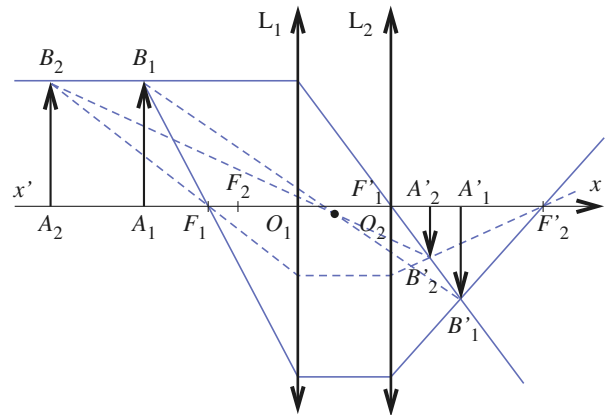
Doc. 28. Association de deux lentilles minces accolées : c'est une lentille mince !

Attention ! Deux lentilles minces accolées sont équivalentes à une seule, comme nous venons de le voir dans l'Application 4, mais lorsque la distance entre les lentilles n'est pas nulle, le système optique résultant n'est pas, en général, équivalent à une lentille mince.

Exemple

Le système du document 29 n'est pas équivalent à une lentille mince.

En effet, il suffit de voir que les droites $B_1B'_1$ et $B_2B'_2$ se coupent en un point qui n'est pas situé sur l'axe optique : ce point n'est donc pas le centre optique. En conséquence, il n'existe pas de lentille mince équivalente.



Doc. 29. Association de deux lentilles minces non accolées : ce n'est pas équivalent à une lentille mince !

6.2. Grandissement

Les deux formules de grandissement correspondant aux trois origines doivent être retrouvées rapidement à l'aide de la construction géométrique des images vue au § 5.1.

6.2.1. Origine au centre optique

La « relation au centre » traduisant le fait qu'un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié donne :

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}.$$

6.2.2. Origine aux foyers

Les « relations au foyer » donnent deux expressions du grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{OF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{OF'}} = \frac{f'}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}.$$

À l'aide de cette formule, nous remarquons que le seul point de grandissement 1 est le centre optique de la lentille.

À savoir :

Le point de grandissement 1 est le centre de la lentille : un objet placé contre la lentille est sa propre image.

Remarques

• La formule de Descartes au centre optique a utilisé les propriétés de stigmatisme et d'aplanétisme des points O et F sans utiliser les propriétés du point F' . Ces deux points suffisent donc pour déterminer l'image d'un point et le grandissement transversal en tout point.

En cherchant l'image d'un point à l'infini, nous pouvons déterminer la position du foyer image et en déduire l'égalité :

$$\overline{FO} = \overline{OF'}.$$

La formule de Newton n'utilise que la propriété des foyers et le fait qu'un point du plan de la lentille est sa propre image. Ces deux propriétés suffisent aussi pour déterminer l'image d'un point et le grandissement transversal.

• Dans le cas d'un objet ou d'une image à l'infini le grandissement ne présente aucun intérêt. Il est nul dans le premier cas et infini dans le second.

En revanche, c'est la relation entre la taille angulaire de l'objet (ou de l'image) à l'infini et de la taille $\overline{A'B'}$ de l'image (ou la taille $\overline{AB}$ de l'objet) qui présente un intérêt.

Le document (cf. doc. 18 et 19) permet de trouver cette relation dans le cas d'un objet ou d'une image à l'infini.

L'image d'un objet à l'infini de taille angulaire α se forme dans le plan focal et a pour taille :

$$\overline{A'B'} = \alpha f'.$$

Si la lentille est convergente ($f' > 0$), l'image est renversée, si la lentille est divergente ($f' < 0$), l'image est droite.

L'image d'un objet de taille $\overline{AB}$ placé dans le plan focal est rejetée à l'infini et a pour taille angulaire :

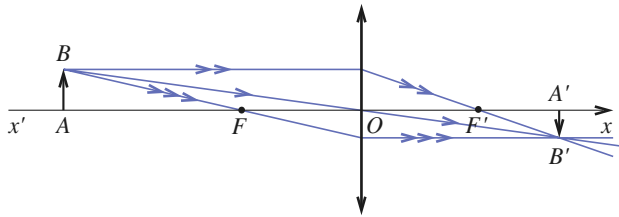
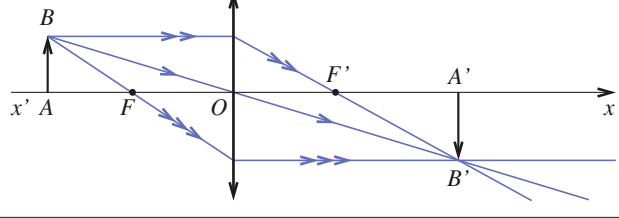
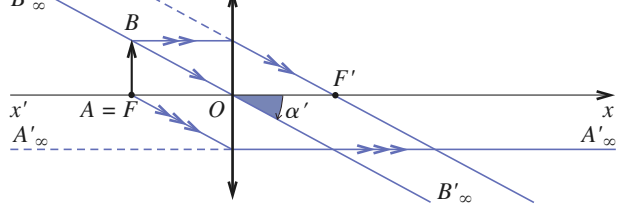
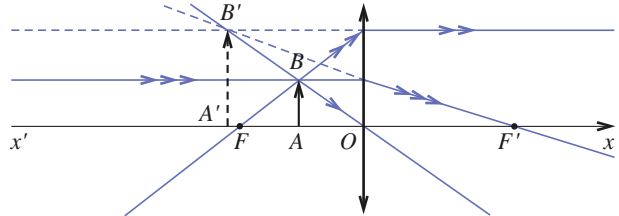
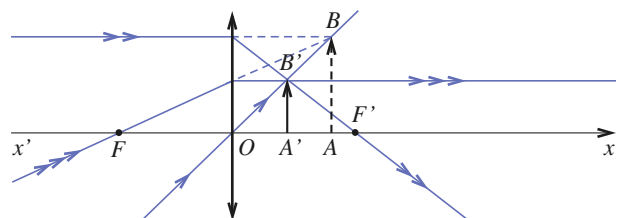
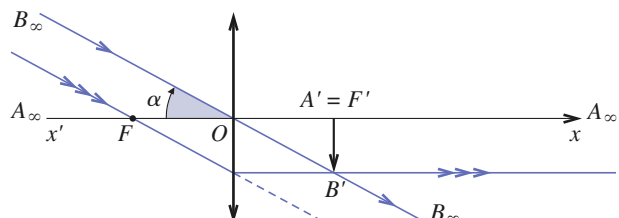
$$\alpha' = -\frac{\overline{AB}}{f'}.$$

Si la lentille est convergente ($f' > 0$), l'image est renversée, si la lentille est divergente ($f' < 0$), l'image est droite.

7 Constructions d'images : zones d'espace conjuguées et grandissement

Les documents 30 et 31 proposent une étude des constructions d'images suivant la nature de la lentille et la position de l'objet, permettant ainsi d'obtenir graphiquement la nature et la taille de l'image.

7.1. Lentilles minces convergentes

objet	image	construction
réel $-\infty < \overline{OA} < 2f$	réelle $-1 < \gamma < 0$ renversée et plus petite	
réel $2f < \overline{OA} < f$	réelle $-\infty < \gamma < -1$ renversée et agrandie	
réel dans le plan focal objet $\overline{OA} = f$	à l'infini $\alpha' = \frac{\overline{AB}}{f} = -\frac{\overline{AB}}{f'}$	
réel entre le plan focal objet et la lentille $f < \overline{OA} < 0$	virtuelle $1 < \gamma < \infty$ de même sens et agrandie	
virtuel $0 < \overline{OA} < \infty$	réelle $0 < \gamma < 1$ de même sens et plus petite	
à l'infini, réel ou virtuel $\overline{OA} = \infty$	réelle dans le plan focal image $A' = F'$ $A'B' = \alpha f'$	

Doc. 30. Constructions diverses avec une lentille mince convergente.

Remarque : Seul un objet réel situé entre le plan focal objet et la lentille donne une image virtuelle.

7.2. Lentilles minces divergentes

objet	image	construction
réel $\overline{OA} < 0$	virtuelle $0 < \gamma < 1$ de même sens et plus petite	
virtuel entre le plan focal objet et la lentille $0 < \overline{OA} < f$	réelle $1 < \gamma < \infty$ de même sens et agrandie	
virtuel dans le plan focal objet $\overline{OA} = f$	à l'infini $\alpha' = \frac{\overline{AB}}{f} = -\frac{\overline{AB}}{f'}$	
virtuel $f < \overline{OA} < 2f$	virtuelle $-\infty < \gamma < -1$ renversée et plus grande	
virtuel $2f < \overline{OA} < \infty$	virtuelle $-1 < \gamma < 0$ renversée et plus petite	
à l'infini, réel ou virtuel $\overline{OA} = \pm \infty$	virtuelle dans le plan focal image $A' = F'$ $A'B' = \alpha f'$	

Doc. 31. Constructions diverses avec une lentille mince divergente.

Remarque : Seul un objet virtuel placé entre la lentille et le plan focal objet donne une image réelle.

CQFR

● GÉNÉRALITÉS

Dans le cadre de l'approximation de Gauss, les lentilles sphériques réalisent un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

- Les lentilles à bords minces sont convergentes et les lentilles à bords épais sont divergentes.
- Pour les constructions et les calculs, on néglige toujours l'épaisseur de la lentille. Elle est supposée nulle et contenue dans un plan.

● CENTRE OPTIQUE

Le centre optique est l'intersection de l'axe optique (axe de symétrie du système) et du plan de la lentille.

- Le centre optique est son propre conjugué.
- Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.

● FOYERS OBJET ET IMAGE

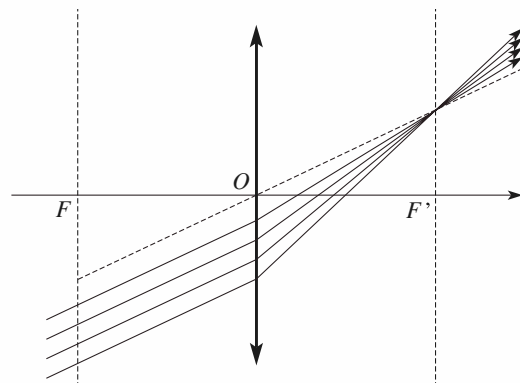
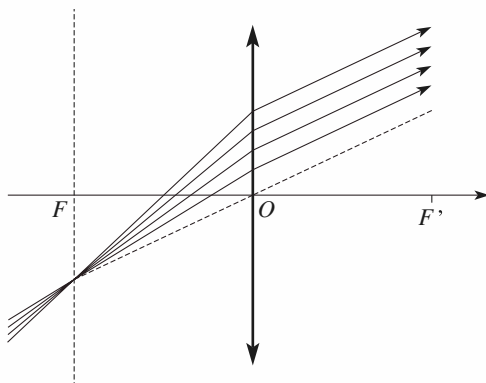
Que la lentille soit convergente ou divergente, les foyers objet et image F et F' sont situés sur l'axe optique, symétriques l'un de l'autre par rapport au centre optique O .

- La distance focale image est notée $f' = \overline{OF'} = -\overline{OF}$.
- Les foyers sont réels dans le cas d'une lentille convergente ($f' > 0$) et virtuels dans le cas d'une lentille divergente ($f' < 0$).
- La vergence d'une lentille mince sphérique est définie par $V = \frac{1}{\overline{OF'}} = \frac{1}{f'}$.

Usuellement, la vergence se mesure en dioptries ($1 \text{ d} = 1 \text{ m}^{-1}$.) La vergence d'une lentille convergente est positive et celle d'une lentille divergente est négative.

● PLANS FOCaux

- Tout point du plan focal objet a son image à l'infini. Tous les rayons passant par un tel point ressortent de la lentille avec la même direction. Pour déterminer cette direction, il faut considérer un rayon non dévié qui passe par le centre optique.
- Tout faisceau incident de rayons parallèles entre eux converge, après la traversée de la lentille, vers un point du plan focal image. Pour déterminer ce point, il faut considérer un rayon non dévié qui passe par le centre optique.



● CONSTRUCTION D'IMAGE

- La construction d'image peut être réalisée géométriquement en utilisant les propriétés des rayons passant par O , F et F' ainsi que la propriété d'aplanétisme.
- À partir de ces constructions, on peut déterminer les diverses relations de conjugaison et déterminer le grandissement par des raisonnements géométriques simples (essentiellement : relation de Thalès et triangles homothétiques).